

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial, número **07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB**, relativas a la **adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial**, solicitado por el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, para atender necesidades propias del Organismo Descentralizado; con fundamento en los artículos 40, 51 fracción I, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y los artículos 48 y 49 del Reglamento de la ley antes señalada.

I. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EL CONVOCANTE:

El Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (**IMPLAN**), por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con domicilio en Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000 en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con el número telefónico 614-2004820.

ÁREA SOLICITANTE O REQUIRENTE:

Como requirente de la licitación es la **MTRA. ALONDRA MARÍA MARTÍNEZ AYÓN**, en su carácter de Directora, del Instituto convocante.

LA LICITACIÓN PÚBLICA SERÁ:

De manera **presencial**, en términos del artículo 51 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, por lo que los licitantes exclusivamente podrán presentar sus propuestas en forma documental y por escrito en sobres cerrados, durante el acto de presentación y apertura de propuestas y en ese tenor se manifiesta que no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB.

EJERCICIO FISCAL:

El procedimiento de contratación abarcará el ejercicio fiscal del año en curso y parte del año 2027.

IDIOMA EN QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPUESTAS:

Únicamente en el idioma español se podrán presentar los documentos necesarios que integren la propuesta.

Tratándose de documentos oficiales extranjeros, estos deberán encontrarse debidamente apostillados y traducidos al español.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: De conformidad con artículo 14 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el artículo 49, fracción

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB



INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

I, inciso F) del Reglamento de la Ley citada, se hace saber que la convocante cuenta con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la Licitación Pública Presencial, tal y como se señala en el oficio con número de identificación **CAAS-022/2026** para el ejercicio fiscal 2026, emitido por la Coordinación Administrativa del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua. Así mismo, se indica que, el origen y la naturaleza del recurso es de carácter propio.

II. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN.

La presente licitación consiste en la adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial, bajo las siguientes características:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ÚNICA	Adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial.	1

2. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.

Los bienes y servicios deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas mismas que se encuentran señaladas en el anexo 5 de las bases presentes, así mismo, deberán cumplir con las especificaciones, características, cantidades y contenido que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

Para tales efectos los licitantes deberán de demostrar que el servicio que se pretende adquirir cumple con los estándares de calidad; situación que se acreditará preferentemente con la precisión de que los productos ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas, a falta de estas con las normas mexicanas, las normas internacionales o las normas de referencia o especificaciones, indistintamente cualquiera de las anteriores.

Con los cuales se deberá de demostrar que los bienes y procesos cumplen con los estándares de calidad requerido.

El área requirente será la responsable de verificar la calidad de los bienes y/o prestación de servicios que se adquieran.

3. MÉTODO DE PRUEBA E INSPECCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

No se realizarán pruebas a los bienes y servicios, estos deberán cumplir con las especificaciones, características y contenido a detalles de los bienes y servicios que se detallan en el Anexo Técnico adjunto a las presentes bases.

El área requirente verificará la calidad de los servicios ofrecidos, y de considerarlo necesario, de aquellos que se utilicen para la prestación de un servicio.

4. FORMA DE ADJUDICACIÓN.

Se hace saber a los posibles licitantes que la presente **licitación es por partida única**; por lo tanto, resultará solamente un proveedor adjudicado. Así mismo, se indica que únicamente se contratarán las cantidades fijas señaladas en el anexo 5, Por lo consiguiente no se celebrará contrato alguno abierto.

5. CONSIDERACIONES GENERALES:

- A. No se aceptarán documentos con tachaduras o enmendaduras o visiblemente alterados y no se aceptará hacer correcciones en el acto de apertura de propuestas;
- B. Los formatos de los anexos entregados a los licitantes deberán presentarse en sus hojas membretadas, siempre y cuando se respete cuando menos su contenido;
- C. Los licitantes deberán tener en cuenta, que sólo se permitirá el acceso a los actos, a un máximo de dos personas que representen a la persona física o moral que formarán parte de este proceso licitatorio, pudiendo tener voz en los actos, sólo una de ellas;
- D. Tratándose de importes, en caso de una discrepancia entre las cantidades descritas con número y letra, prevalecerá lo escrito con letra;
- E. Se deberá tener especial cuidado que entre los documentos que integran la propuesta técnica no quede señalado el monto de la propuesta económica, para que este valor solamente se conozca hasta la apertura del sobre que contiene su propuesta económica;
- F. Así mismo, los bienes y servicios que ocupa el convocante se señalan en el apartado II, numeral 1, y en el anexo número 5 de las presentes bases, por lo que en obvio de repeticiones y por economía, se tienen insertados en esta parte dada la extensión de estos.
- G. La obligación garantizada será indivisible y en caso de que se presente algún incumplimiento, se harán efectivas las garantías correspondientes.

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

En la presente licitación podrán participar las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que cuenten con las autorizaciones legales en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, para proporcionar los servicios que se solicitan, así mismo, deben acreditar tener la experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa para cumplir con el objeto de la licitación y reunir los requisitos y demás condiciones establecidas en las presentes Bases, sus Anexos y lo dispuesto por la normatividad aplicable.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

No podrán participar en el presente procedimiento de licitación pública aquellas personas físicas o morales que se encuentren en algunos de los supuestos de los artículos 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

7. COSTO DE PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LAS BASES DE LICITACIÓN

Las bases al igual que el costo de participación no tendrán costo alguno. De igual forma se indica que las personas interesadas en la licitación podrán descargar las presentes bases y la convocatoria del portal de Internet del convocante <https://implanchihuahua.org/Licitaciones.html>; además, estas mismas estarán disponibles en las oficinas del Instituto ubicadas en Calle Victoria # 14 sexto piso, Colonia Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, durante los días hábiles comprendidos del **01 al 12 de agosto del año 2026**, en el horario de oficina comprendido de las 8:30 a las 15:30 horas, en la Coordinación Administrativa y en el Departamento Jurídico; o bien, si es su deseo puede descargar las presentes bases en la liga electrónica <https://implanchihuahua.org/Licitaciones.html> y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua ubicado en la liga <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/>, en cualquier día y hora aunque sea día inhábil.

III. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

1. JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
La Junta de Aclaraciones a las dudas que en su caso se tengan sobre la convocatoria y contenido de las bases tendrá verificativo en las oficinas del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, ubicado en Calle Victoria # 14 sexto piso, Col. Centro, de la ciudad de Chihuahua, iniciando en punto de las 13:00 Horas, del día 06 de agosto de 2026.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases, anexo a sus preguntas, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de una o un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante legal de una persona moral o física, en términos de los artículos 59 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 52 del reglamento de la ley antes citada. El manifiesto de interés de participación deberá contener como mínimo los siguientes datos y requisitos: **nombre y domicilio del Licitante, Registro Federal de Contribuyentes, así como en su caso, nombre de su apoderado o representante, tratándose de personas morales, además, se señalará la descripción completa del objeto social de la empresa.** En el caso de personas físicas, indicarán su actividad empresarial. Los licitantes podrán manifestar su interés de participación mediante el formato **Anexo 1-A MANIFIESTO DE INTERÉS** de las presentes bases.

Las dudas o preguntas a las bases además de ser presentadas firmadas por el licitante, estas se acompañarán de una versión electrónica en formato editable (para efectos de compatibilidad con esta Convocante, se les pide a los licitantes que los archivos sean enviados en documentos Word y

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

Excel), que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. La falta de presentación de la versión electrónica no será causa de desechamiento de las preguntas.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa, de preferencia enumeradas y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en las bases de la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de recepción por parte del Comité o la hora de recepción que aparezca en la impresión del correo electrónico.

Con el propósito de agilizar el proceso de aclaración de las Bases, los participantes deberán formular y presentar por escrito sus dudas a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, haciéndolas llegar indistintamente a través del Sistema de Contrataciones Públicas, o al Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua ubicado en Calle Victoria # 14 sexto piso, Col. Centro C.P. 31000 de la Ciudad de Chihuahua, en días hábiles y en un horario de 08:30 a las 15:30 horas, dirigidas al Comité de Adquisiciones o bien por correo electrónico implan@implanchihuahua.org y de marcar copia al correo karla.rosales@implanchihuahua.org y raul.sifuentes@implanchihuahua.org, de preferencia en formato .doc o .docx de Word para agilizar la transcripción. Es responsabilidad de los licitantes asegurarse que sus preguntas fueron recibidas, lo cual podrá confirmar al teléfono 6142004820 extensión 5720.

La aclaración a las dudas presentadas se efectuará única y exclusivamente durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, y en dicho acto, únicamente se aceptarán preguntas respecto de las respuestas y/o aclaraciones efectuadas por la convocante en el mismo evento. Fuera de estos periodos y horarios no se aceptará ninguna pregunta, petición de modificación, aclaración o solicitud de información; en ese tenor los licitantes que no envíen a tiempo sus preguntas, dudas o aclaraciones, podrán asistir a la junta de aclaraciones solo en calidad de observadores en términos de lo previsto por el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el ordinal 33 de su Reglamento.

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores actos semejantes, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación y apertura de propuestas deberá de existir un plazo de al menos tres días hábiles.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la convocante. En la citada acta se indicará la fecha y hora en que se celebrará el acto de presentación y apertura de proposiciones, la cual será firmada por los licitantes asistentes al acto y se les entregará copia de la misma.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los participantes. **Sin embargo, es responsabilidad de estos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen, tendrán efectos generales y obligatorios para todos los participantes y deberán considerarse para la elaboración de su propuesta.**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
Los concursantes deberán dirigir sus propuestas al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto y comparecer al acto de recepción y apertura de propuestas en las oficinas del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, ubicado en Calle Victoria # 14 sexto piso, Col. Centro, de la Ciudad de Chihuahua, iniciando en punto de las 12:00 Horas, del día 13 de agosto de 2026 , en dos sobres cerrados, en uno se presentará la propuesta técnica y en el otro la propuesta económica, los cuales deberán ser identificados con el nombre del proponente, el número de licitación y la identificación de que se trata de la Propuesta Técnica o Económica según corresponda.

La apertura de propuestas que se hubiesen recibido se llevará a cabo tomando en consideración lo siguiente:

- a) Previo al inicio del acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo el registro de los licitantes interesados en participar, siendo el día y la hora establecida para el acto de presentación y apertura de propuestas, la puerta de la precitada sala de juntas será cerrada y no se permitirá el acceso de más participantes o propuestas, así como tampoco a ningún espectador o servidor público ajeno al acto.
- b) En caso de que la persona que entregue las propuestas no sea el concursante, esta deberá acreditar su carácter mediante la exhibición del documento que lo acredite como representante legal, mediante poder notarial o carta poder simple, donde se le autorice para tal efecto, así como su identificación oficial, caso contrario solo será considerado como espectador.
- c) Se indica a los participantes que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar, no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes durante todo el presente proceso de licitación hasta su conclusión.
- d) Para el presente procedimiento no se aceptarán proposiciones conjuntas.
- e) Los participantes podrán presentar una proposición por partida o en su caso por la totalidad de partidas, por la licitación pública.
- f) Las propuestas que presenten los posibles licitantes deberán de presentarse en el orden solicitado, estar totalmente foliadas y firmadas autógrafamente de manera consecutiva en cada uno de los documentos que la integren, el folio será colocado en cada hoja que contenga texto de la propuesta, ya sea la económica, así como la técnica.

Los catálogos podrán ser rubricados o firmados por los licitantes según el volumen de los mismos. Se hace saber que el folio que integre la propuesta técnica y económica deberán ser diferentes.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 · www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

- g) Se deja en aptitud de escoger al licitante que, la documentación distinta a las propuestas, podrá presentarla dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.
- h) La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres que las contengan.
- i) Se indica al licitante, independientemente de que sea una persona física o moral, que deberá de acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, a través de los documentos precisados en el apartado IV, numerales 1 al 16 y 20 de las presentes bases, entre los cuales se hace referencia a la constancia de registro de padrón de proveedores del municipio de Chihuahua.

Sin perjuicio de lo anterior, en la revisión que se haga de la propuesta técnica y económica, una vez culminada la etapa de presentación de proposiciones, se revisará el acta constitutiva, las modificaciones de las actas correspondientes de la moral inscritas en el Registro Público de la Propiedad, las facultades del representante legal para determinar si cuenta con las atribuciones necesarias para otorgar o delegarlas a terceras personas, así como las facultades para obligar a la persona moral para entregar lo requerido y deberá de constar que el objeto social debe de ser acorde a lo solicitado o semejante a este.

En caso de que no cuente con la constancia de registro de padrón de proveedores del municipio de Chihuahua el posible licitante, al momento de celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas, se le hace saber que, para acreditar el cumplimiento de dicho requisito, se solicita:

- **Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad**, firmada por el representante legal, en la que se comprometa, a que, en el caso de resultar adjudicado, a la firma del contrato respectivo presentará el original y copia de la constancia vigente del registro del Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de resultar adjudicado, y que, en la fecha prevista para la suscripción del contrato correspondiente, no cuente con la constancia del padrón ya señalado, perderá el derecho al contrato.
- j) La entrega de propuestas se hará en sobres cerrados, en uno se presentará la propuesta técnica, el licitante a elección podrá presentar la documentación distinta a la propuesta técnica dentro del sobre mencionado anteriormente y en diverso sobre la propuesta económica.
- k) La apertura de propuestas se llevará a cabo en dos etapas. En la primera etapa, se procederá a la apertura de las propuestas técnicas de los participantes, realizándose una revisión cuantitativa de los requisitos solicitados en la presente base, haciéndose constar en el acto aquellas que hubiesen omitido alguno de los documentos o requisitos exigidos, las cuales permanecerán bajo custodia de la convocante al menos quince días hábiles contados a partir de que se de a conocer el fallo de la licitación.
- l) En la segunda etapa, y una vez hecha la revisión cuantitativa de los requisitos y documentos que integran la propuesta técnica, se procederá a la apertura de los sobres cerrados y sellados que contengan las propuestas económicas, y se dará lectura en voz alta del importe de las propuestas.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

- m) Las personas participantes si es su deseo elegirán mínimo a una de ellas, la cual rubricará todas las propuestas aceptadas, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de la materia.
- n) El convocante levantará el acta correspondiente, en la que hará constar las proposiciones aceptadas, sus importes y los hechos ocurridos durante el acto, así como la fecha y hora para la celebración del fallo correspondiente. El acta deberá ser firmada por los licitantes asistentes al acto y se les entregará copia de la misma.
- o) Se indica que el fallo correspondiente a la presente licitación se dará dentro del término de **diez días naturales**, contados a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de las propuestas, estableciendo en el acta que se levante la fecha, hora y lugar exactos para la lectura del fallo, mismo documento que se entregará a los participantes presentes y se publicará en el Sistema de Contrataciones Públicas y en el portal del ente convocante. Durante este período se efectuará por parte del área requirente de las adquisiciones un análisis detallado de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de ambas propuestas.
- p) Los requisitos plasmados en la presente base y en la convocatoria son indispensables para evaluar la proposición, y, en consecuencia, su incumplimiento, así como la violación a alguna normatividad vigente y positiva, afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.
- q) Además, de los requisitos señalados en el cuerpo de las presentes bases que son indispensables, también se deben de cumplir y se consideran igual de importantes para evaluar las propuestas los referidos en las presentes bases, por lo que la falta de alguno de ellos conlleva a su incumplimiento afectando la solvencia y motivará su desechamiento, al igual que los siguientes:
- 1) Los participantes llevarán a cabo la entrega de sus propuestas al Comité de Adquisiciones, constituido, en las oficinas del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, ubicada en la Calle Victoria # 14 sexto piso, Col. Centro C.P. 31000 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en dos sobres cerrados. En uno se presentará la propuesta técnica y, en el otro, la propuesta económica.
 - 2) La propuesta técnica y la calidad del bien ofertado deberá corresponder fielmente a lo solicitado por la convocante;
 - 3) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes y servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
 - 4) Ninguna de las condiciones contenidas en esta base de licitación, así como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser negociadas.
 - 5) Para las personas morales se les hace saber que, el objeto de la sociedad debe tener relación con el objeto de la presente licitación, en caso contrario se desecharán sus propuestas.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

- 6) El incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, su respectivo reglamento y las demás normas vigentes.
- r) Se hace saber a los licitantes que, en caso de que así lo consideren, deberán de presentar sus inconformidades contra los actos de la licitación pública que se ventila, en el domicilio ubicado en la Calle Gómez Farías número 212 de la Colonia Centro de esta Ciudad, lugar donde tiene físicamente establecido el Órgano Interno de Control, así como en la dirección electrónica <http://contrataciones.chihuahua.gob.mx>.
- s) Para el caso de las personas morales se acreditará la experiencia mediante la curricular de la empresa, no de sus socios. Para el caso de la persona física acreditará su experiencia a través de su currículo.
- t) En caso de que una moral sea de nueva creación, podrá acreditarse la experiencia con los currículos de los socios o de su personal directivo, en el que se detallen los trabajos y proyectos de la misma naturaleza objeto de la licitación.
- u) El curricular del participante, deberá de incluir el catálogo de bienes y/o servicios de su negocio y una relación de clientes, señalando de estos, el representante legal, domicilio, nombre de la persona de contacto y teléfono.

3. FALLO ADJUDICATORIO.

9

En el acta de presentación y apertura de propuestas se señalará la fecha, hora y lugar en que se dará a conocer el fallo de la licitación, la cual se emitirá en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que participaron en las etapas de presentación y apertura de propuestas, entregándoles copia de éste y levantándose el acta respectiva. La junta se transmitirá en vivo por Internet en el portal que para tal efecto determine el Instituto.

Se emitirá el fallo de adjudicación con base en el dictamen elaborado por el área requirente de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios.

Con la notificación del fallo, las partes se obligan a la realización del contrato que ha sido adjudicado, por lo que deberán firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá el recurso de inconformidad en los términos que señala el Título Décimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Para tales efectos, se hace saber a los licitantes que, en caso de que así lo consideren, deberán de presentar sus inconformidades en el domicilio ubicado en la Calle Gómez Farías número 212 de la Colonia Centro de esta Ciudad, lugar donde tiene físicamente establecido el Órgano Interno de Control, así como en la dirección electrónica <http://contrataciones.chihuahua.gob.mx>.

4. INDICACIONES RELATIVAS A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Una vez notificado el fallo adjudicatario correspondiente, el contrato deberá suscribirse, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, en la convocatoria a la licitación pública, o en su

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

defecto, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la citada notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

En caso de que no se formalice el contrato respectivo por causas imputables al concursante, la convocante podrá adjudicar el contrato respectivo al concursante que haya presentado la segunda proposición solvente cuyo precio sea el más bajo, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura inicialmente adjudicada sea superior al 5% y se cuente con la suficiencia presupuestal.

Para la entrega del servicio señalado en la partida única de las presentes bases se darán como plazo máximo el siguientes, periodo que empezará a contar una vez firmado el contrato respectivo:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Plazo máximo de entrega
ÚNICA	Adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial	12 meses

El atraso de la convocante en la formalización del contrato respectivo prorrogará en igual plazo, la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

- **Marcas y Patentes:** El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá asumir la responsabilidad total para el caso de que al proporcionar los bienes y/o la prestación de los servicios a la convocante violen patentes, marcas o registros de derechos de autor. Lo anterior, será un requisito indispensable para la suscripción del contrato correspondiente una vez emitido el fallo adjudicatorio.

5. GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El participante que resulte ganador garantizará el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para lo cual entregará una fianza por un importe equivalente al **50%** del valor total señalado en el contrato sin incluir el IVA, emitida por una institución de fianzas debidamente autorizada con matriz u oficina en la Ciudad de Chihuahua, a favor del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua o bien, un cheque certificado, cheque de caja expedidos por el licitante a cargo de cualquier Institución bancaria que se encuentre en el Municipio de Chihuahua, o cualquiera de las demás permitidas y mencionadas en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; estará vigente hasta en tanto no se dé cumplimiento total al contrato a la entera satisfacción de la convocante, la cual deberá entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes, una vez firmado el contrato.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

La presente garantía estará vigente hasta tres meses después de la entrega final del estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial, para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

B) GARANTÍA DE ANTICIPO.

El concursante que resultare ganador, antes de la entrega del anticipo, el cual será del 50%, deberá de presentar una fianza o bien, un cheque certificado, cheque de caja expedidos por el licitante a cargo de cualquier Institución bancaria que se encuentre en el Municipio de Chihuahua o cualquiera de las señaladas en el artículo 90 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por la misma cantidad que se le entregará, lo anterior, con fundamento en la fracción I del artículo 84 de la Ley y 90 del Reglamento que regula el presente procedimiento; esta garantía subsistirá hasta que finalice el contrato que se llegue a celebrar, es decir, estará vigente hasta en tanto no se haga la entrega total objeto de la licitación a entera satisfacción de la convocante.

C) CONTENIDO DE LAS FIANZAS.

Las fianzas deberán de contener como mínimo los siguientes datos:

C.1. La fianza se otorgará atendiendo a las estipulaciones del contrato

C.2. Para su cancelación, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

C.3. La leyenda de que el documento deberá permanecer vigente durante el cumplimiento de la obligación y que continuará vigente en caso de que se amplíe el plazo o vigencia del contrato, así como también seguirá surtiendo sus efectos, en el debido caso de que se substancien los recursos legales o la duración de cualquier juicio que se interponga hasta que la resolución definitiva quede firme.

C.4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aún para el caso de cobro por mora por cumplimiento en las obligaciones contractuales.

Dichas garantías se harán efectivas indistintamente en el supuesto de que, a quien se le adjudique el contrato, no dé debido cumplimiento al mismo, tratándose en lo referente a entrega, lugar y condiciones del servicio a adquirir, o cualquier otra disposición del contrato y en las presentes bases.

6. INDICACIÓN GENERAL

Se les hace saber a los licitantes que las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación **no podrán ser negociadas.**

IV. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR PROPUESTAS.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

A efecto de agilizar el acto de presentación y apertura de propuestas, los documentos entregados deberán ser identificados mediante carátula, debidamente separados y entregados en orden conforme a lo solicitado en las presentes bases, indicando en el documento a que se refiere cada uno.

Así mismo, se adjuntan anexos que sirven de base para la elaboración de las propuestas, los cuales deberán ser entregados debidamente firmados y rubricados de manera autógrafa por la persona legalmente autorizada para ello en cada una de sus hojas y llenados en el mismo formato, además, de que se deberán firmar todos los documentos que se solicitan en las presentes bases y sus anexos. Dichos formatos se deberán presentar preferentemente en hoja membretada del licitante.

A. PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable plenamente identificado en la parte exterior con los datos del licitante (razón social, nombre comercial y Registro Federal de Contribuyentes (RFC)), indicando que se trata de la propuesta técnica correspondiente a la **Licitación Pública No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB**, debidamente firmada en su interior con los siguientes documentos:

1. El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, bastará que las personas licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. El contenido de dicho escrito contendrá los siguientes datos:
 - 1.1) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y correo electrónico.
 - 1.2) De su apoderado o representante: Registro Federal de Contribuyentes y nombre.
 - 1.3) Tratándose de personas morales, además, se señalará la descripción del objeto social de la empresa, así como datos de registro de las escrituras que contenga el acta constitutiva y las facultades del compareciente al acto.

No será motivo de desechamiento de la propuesta la falta de presentación del referido escrito, pero el compareciente al evento sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de espectador estando facultado únicamente para entregar la propuesta y recibir documentos originales cotejados.

2. Tratándose de personas morales, original o copia certificada y copia fotostática del acta constitutiva inscritas en el Registro Público de la Propiedad; y en su caso, las modificaciones si las hay. En caso de persona física, original o el poder de la persona que acuda al acto de presentación y apertura de propuestas y demás facultades inherentes a la licitación.
3. Se indica al licitante, independientemente de que sea una persona física o moral, que deberá de acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, a través de la constancia vigente del Padrón de Proveedores del Municipio.

Sin perjuicio de lo anterior, en la revisión que se haga de la propuesta técnica y económica, una vez culminada la etapa de presentación de proposiciones, se revisará el acta constitutiva, las modificaciones de las actas correspondientes de la moral inscritas

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

en el Registro Público de la Propiedad, las facultades del representante legal para determinar si cuenta con las atribuciones necesarias para otorgar o delegarlas a terceras personas, así como las facultades para obligar a la persona moral para entregar lo requerido y deberá de constar que el objeto social debe de ser acorde a lo solicitado o semejante a este.

En caso de que no cuente con la constancia vigente del Padrón de Proveedores del Municipio, el posible licitante al momento de celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas se hace saber que, para acreditar su legal existencia y la personalidad jurídica del representante legal, se solicita para las:

- **Personas morales:** Original o copia certificada y copia fotostática del acta constitutiva donde obre el objeto social inscrita en el Registro Público de la Propiedad y modificaciones si las hay y, en su caso, las modificaciones donde consten las facultades del mandatario para obligar a la persona moral, o poder otorgado por quien tenga facultades para dárselo y obligar a la moral.

La revisión que se efectuó a estos documentos se hará de la manera indicada en el segundo párrafo del presente numeral.

- **Persona física:** Original y copia fotostática del poder de la persona que acuda al acto de presentación y apertura de propuestas y demás facultades inherentes a la licitación, así como copia simple de la identificación oficial. Además, original o copia certificada y copia fotostática de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas.
 - **Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad,** firmada por el representante legal, en la que se comprometa, a que, en el caso de resultar adjudicado, a la firma del contrato respectivo presentará el original y copia de la constancia vigente del registro del Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de resultar adjudicado, y que, en la fecha prevista para la suscripción del contrato correspondiente, no cuente con la constancia del padrón ya señalado, perderá el derecho al contrato.
4. Original o copia certificada y copia fotostática de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas.
 5. Documentación financiera y fiscal, respecto de la cual deberá presentar:
 - a) Balance General y Estado de Resultados del 1° de enero al 30 de junio de 2026, suscritos por Contador Público Titulado.
 - b) Acreditar un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su propuesta económica.
 - c) Declaración anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2025 y sus anexos correspondientes.
 - d) Original o copia certificada y copia simple de la Cédula profesional del Contador Público titulado que suscribe los Balances Generales y Estados de Resultados, así como identificación oficial, expedida por el Instituto Nacional Electoral

13

7x

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Comutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

6. Original o copia certificada y copia fotostática de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, correspondiente al año 2026, con fecha de expedición no mayor a **15 días naturales** al momento del acto de apertura de propuestas
7. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales 32-D, emitida por el SAT con una fecha de emisión no mayor a **15 días naturales anteriores** a la fecha de la apertura de propuestas.
8. Tanto las personas físicas y morales deberán de proporcionar por escrito una dirección de correo electrónico.
9. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente requisitado y firmado. **(Anexo 1)**.
10. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, debidamente requisitado y firmado. **(Anexo 2)**.
11. Manifestación o declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones; el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
12. Para los efectos del artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, deberán los licitantes presentar en original y copia para su cotejo el documento expedido por autoridad competente que determine su **estratificación** como: micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. **El pago del derecho no se considera el documento que determine lo anterior.**
13. Presentar en original o copia certificada y copia fotostática de las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables para el ejercicio fiscal 2026. (La sola constancia de levantamiento de entrevista o de registro No acredita éste). **El pago del derecho no se considera el documento que determine lo anterior.**
14. Presentar en original o copia certificada y copia fotostática de las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante el IMSS e INFONAVIT, con una expedición no mayor a **15 días naturales** al momento del acto de apertura de propuestas.

14

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores o registro patronal, el licitante deberá presentar documentos emitidos por el IMSS e INFONAVIT, en los que haga constar que no se puede emitir la opinión de cumplimiento a nombre del licitante.

15. Copia simple de los documentos que acrediten su presencia en el mercado, ya sea local o nacional en el ramo que se convoca, presentando para estos efectos, copia de cuando menos 2 comprobantes fiscales digitales por internet (cdfi) y/o 2 contratos, correspondientes a los años 2024 y 2025, en los que se detalle el tipo del servicio objeto del contrato, el cual deberá de presentarse con la totalidad de las firmas de las partes que intervienen en el acto jurídico.
16. Comprobante de domicilio y manifestación por escrito donde se indique el nombre del licitante, correo electrónico, teléfono, código postal y domicilio para oír y recibir notificaciones relacionado con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, que preponderantemente deberá de ser en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a falta de este, señalar el domicilio más cercano a la ciudad antes señalada. **(Anexo 3)**.
17. Manifestación por escrito donde se indique que se asistió o no a la Junta de Aclaraciones y donde manifieste sujetarse a los términos dispuestos en dicha acta y en las presentes bases. **(Anexo 4)**.
18. Propuesta Técnica del servicio a ofertar conforme a lo establecido en el **(Anexo 5)** de estas bases, debidamente requisitado y firmado.
19. Especificaciones técnicas del servicio o partida a ofertar, debidamente requisitado y firmado, y en su caso, deberá ir acompañado de fichas que considere necesario para explicar el contenido de lo ofertado.
20. El currículo del participante, en el que se incluya el catálogo de bienes y/o servicios de su negocio; una relación de clientes, señalando de estos, el representante legal, domicilio, nombre de la persona de contacto y teléfono.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.

Los documentos originales que presenten para acreditar su personalidad serán devueltos una vez que hayan sido cotejados en la sesión de presentación y apertura de propuestas.

B. PROPUESTA ECONÓMICA.

Deberá presentarse en un sobre cerrado de manera inviolable plenamente identificado en la parte exterior con los datos del licitante (razón social, nombre comercial y Registro Federal de Causantes - RFC), indicando que se trata de la propuesta económica, correspondiente a la licitación Pública No. **07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB**.

Será opcional presentarse en el formato denominado **(Anexo 6)** de estas bases, respetando su contenido y cotizando el importe total incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), del servicio.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

en moneda nacional, por concepto y debidamente firmado por quien cuente con las facultades necesarias para suscribir las propuestas.

IV.1 DESCALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Se descalificará la propuesta del participante que incurra en una o varias de las siguientes situaciones, siendo enunciativas, más no limitativas:

- A. Si no cumple con alguno de los requisitos especificados en las bases de esta licitación o incurre en violaciones a la Ley y Reglamento de la materia.
- B. No encontrarse identificados los sobres con los datos del licitante y debidamente identificados de tratarse de la propuesta técnica y económica.
- C. Cuando los documentos que integren las propuestas de los licitantes no sean firmados autógrafamente, a través de la persona facultada para ello, en la parte final de todos y cada uno de los documentos que la integran.
- D. La ausencia de firma o rúbrica en el resto de las páginas tales como catálogos u otra información.
- E. La ausencia total de folio en la propuesta y en la documentación que integre la propuesta técnica y económica, así como, la documentación legal y/o administrativa, o cuando alguna de las hojas no se encuentren foliadas y no sea posible determinar la continuidad del contenido de la propuesta.
- F. Cuando la propuesta no considere los acuerdos que emanan de la Junta de Aclaraciones para la elaboración de las propuestas.
- G. Cuando la descripción y presentación del bien o servicio ofertado no corresponda con la descripción y presentación solicitada en las presentes bases, su anexo técnico y su junta de aclaraciones.
- H. Cuando en los catálogos, folletos o fichas técnicas no se acrediten las especificaciones solicitadas por el área técnica.
- I. Cuando los datos o la firma del contador público que firme los documentos solicitados para demostrar su capacidad económica resulten incongruentes o ilegibles.
- J. Cuando se presenten documentos incongruentes en la información contenida.
- K. Cuando la información contenida en la propuesta técnica, la económica o en la documentación distinta a estas resulte incongruente.
- L. Si se comprueba que tiene acuerdo con otros participantes para elevar el precio del servicio licitado, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- M. Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 y 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
- N. No cotizar la totalidad de los bienes o servicios requeridos en la partida que participa.
- O. Si dentro de los actos que se lleven a cabo en el proceso licitatorio, fuera el responsable de alterar el orden, ofender o faltar al respeto a alguno de los miembros del Comité, al personal del Instituto convocante o cualquier otro licitante.
- P. Por falsear datos o información proporcionada al Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, con motivo de la presente licitación.
- Q. Cuando los precios ofrecidos por los licitantes no resulten conveniente o aceptables, de conformidad a lo establecido por el artículo 66 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y 64 de su reglamento.

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

- R.** Cuando el monto ofertado en su propuesta económica supere la suficiencia presupuestal con que cuenta la convocante para la presente licitación.

Las propuestas que sean descalificadas deberán permanecer en poder del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, y podrán ser destruidas una vez transcurridos el ejercicio fiscal siguiente en que se llevó a cabo el procedimiento.

V. CRITERIOS ESPECIFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO.

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Con apego en lo establecido por los artículos 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como los numerales 63 y 64 del Reglamento de la Ley de la materia, se efectuará la evaluación considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria, las presentes bases y su junta de aclaraciones, así como en los requisitos descritos en el Anexo Técnico que forman parte integrante de las mismas, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se hace saber a los licitantes que en los conceptos del registro de la actividad económica que quede asentada en la constancia de padrón de proveedores del Municipio de Chihuahua, sea diferente al objeto social que indica el acta constitutiva y/o sus modificaciones de la moral o diferente a la actividad económica de la persona física y que no sea semejante o acorde a lo solicitado en esta licitación, procederá su desechamiento.

Para efectuar la evaluación de las propuestas la convocante verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación y en la convocatoria.

Antes de la evaluación técnica, se podrán analizar las propuestas económicas a fin de desechar aquellas cuyo importe exceda el monto de la suficiencia presupuestal programada para la contratación, o el precio aceptable derivado de la investigación de mercado; en dicha evaluación la convocante corroborará que se hayan considerado en este precio los gastos de entrega, tiempo de validez de la oferta y en su caso derechos e impuestos.

Se analizará en las propuestas que el estudio requerido pueda ser proporcionado en el lugar y plazos señalados, con las especificaciones de carácter técnico requeridas en las presentes bases, así como el currículum de los participantes, el objeto social de la moral y actividades de la persona física, además, en el mismo sentido, se analizará que haya distribuido servicios similares como las que atañe a la presente licitación, mismas que se podrán observar del currículum y de la relación de los clientes que proporcione, tal y como lo proporcione según el numeral apartado A), sub número 20.

Se valorará que las operaciones aritméticas realizadas para obtener el importe del servicio sean realizadas correctamente.

En caso de errores aritméticos, el Comité tomará de base el precio unitario cotizado y las cantidades otorgadas por la convocante y el resultado corregido de las operaciones aritméticas será el

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Commutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

considerado para la adjudicación, en esta situación se seguirá el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Las propuestas que satisfagan todos los aspectos señalados en la convocatoria y en las bases de la licitación, se calificarán como solventes, por lo tanto, solo estas serán consideradas para la etapa de adjudicación y fallo, desechándose las restantes.

La falta de cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación será causa de desechamiento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar la conducción de los actos de licitación, pues se considera que estos no afectan la solvencia de las propuestas y no podrán invocarse para desechar las propuestas.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la propuesta se consideran:

- a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al convocante pudiera aceptarse.
- b) El omitir aspectos que pudieran ser subsanados con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.
- c) El no observar los formatos anexos a las presentes bases, si se proporciona de manera clara la información requerida.
- d) La inobservancia de los requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada.

No obstante, lo anterior, **en ningún caso la convocante podrá suplir o corregir las deficiencias de las Propuestas presentadas**, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

El **criterio de evaluación** aplicable a las propuestas aceptadas en la presente licitación será el **binario**, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condicionantes legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de la licitación pública y oferte el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable.

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

La **adjudicación del servicio** se hará **por partida única, a una sola fuente de abastecimiento**, por lo que no puede resultar más de un proveedor adjudicado.

De conformidad con el artículo 66 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona física o moral que, de entre los licitantes, cuya oferta resulte conveniente y aceptable, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y en su caso:

- A. La propuesta que haya ofertado el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente y aceptable.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

- B. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante, o la misma supere la suficiencia presupuestal; de no resultar la propuesta solvente conforme al primer supuesto, se evaluarán las que le sigan en precio.
- C. De no haberse utilizado la modalidad mencionada en la fracción anterior, la propuesta que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo cotizado en la partida, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En relación con el supuesto anterior, si dos o más proveedores presentan proposiciones iguales en precio, el contrato se adjudicará mediante sorteo de insaculación que se realizará en presencia de los miembros del Comité.

La fecha, hora y lugar de notificación del fallo de la licitación será indicada al término de la etapa de apertura de propuestas, cuyo plazo no excederá en el tiempo permitido por la ley.

VI. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

El precio ofertado deberá ser a precio fijo y se pactará en pesos mexicanos, pagaderos a la entrega de los productos solicitados y con una completa satisfacción por parte del ente convocante, mediante transferencia electrónica de fondos o cheque nominativo, ambas transacciones para abono en cuenta del beneficiario que resulte ganador.

ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.

Por la presente licitación se otorgará un **50% (cincuenta por ciento)** del valor total como anticipo en los términos que se pacten en el contrato final. El **50% (cincuenta por ciento)** restante, se efectuará una vez que se determine la completa satisfacción del convocante, es decir por parte del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, en relación con el servicio contratado.

Se indica a los licitantes que la condición del precio será a precio fijo, durante el plazo de vigencia del contrato, que, en su caso, se celebre con el licitante que resulte ganador en los términos de la presente licitación.

Para el respectivo pago, se hará por la convocante dentro de los 20 días hábiles siguientes una vez entregada la factura correspondiente, la cual deberá de contener la totalidad del anexo 5, además, de reunir los requisitos fiscales aplicables, en caso contrario el convocante se encontrará impedido para efectuar el pago.

VII. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El participante que resulte ganador deberá presentar el servicio adquirido dentro del término establecido en el numeral 4 denominado **INDICACIONES RELATIVAS A LA FIRMA DEL CONTRATO**, es decir, dentro de un **plazo máximo de 12 meses** contados a partir del día de la firma del contrato y en pleno cumplimiento de los requerimientos, en el domicilio ubicado en la

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

calle Victoria número 14 sexto piso de la Colonia Centro C.P. 31000, de esta ciudad de Chihuahua de acuerdo con lo estipulado en el contrato, en la convocatoria y en las presentes bases.

El proveedor adjudicado deberá garantizar la óptima entrega y funcionamiento del servicio licitado del cual haya resultado ganador, comprometiéndose a responder de los daños y perjuicios que resulten en dicha entrega.

VIII. MODIFICACIONES.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en estas bases, ni las propuestas presentadas, podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, salvo a lo establecido en el artículo 88 de la Ley de la materia.

Conforme al artículo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la dependencia convocante podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento en el servicio contratado, solicitados mediante modificaciones a sus contratos, siempre que el monto total de la modificación no rebase en conjunto el 30% de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente.

También, se podrán efectuar modificaciones o prórrogas que se hagan respecto a la vigencia de los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, únicamente en los supuestos que señala la ley de la materia.

IX. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En caso de incumplimiento del contrato o atraso en la prestación del servicio, la convocante, además, de hacer efectiva la garantía de cumplimiento otorgada por el concursante, podrá aplicar penalidades en los términos del artículo 89 de la ley de la materia, a razón del 1% (uno por ciento) mensual del importe total del presente contrato, multiplicado por el número de días de atraso, hasta el monto de la garantía, momento en el cual podrá optar por la rescisión del contrato y hacer válida la garantía correspondiente, o bien optar por la rescisión prevista por la propia Ley en su artículo 90.

X. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua declarará desierta la presente licitación, cuando en el acto de apertura de proposiciones, ningún proveedor se presente para participar o cuando ninguna de las propuestas presentadas reúnan los requisitos exigidos en las presentes bases, o bien, cuando los precios del servicio que conforma la propuesta se encuentren notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupuesto en la partida correspondiente.

XI. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDAS O CONCEPTOS.

De conformidad con el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se podrá cancelar la presente licitación incluso hasta antes de la firma del contrato, partidas o conceptos incluidos en estas, por las siguientes causas: I. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado; II. Cuando existan circunstancias justificadas

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o 1. Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante. 2. En el supuesto del artículo 68, fracción I de la Ley de la materia.

En la determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, se deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de las personas licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del Título Décimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

XII. CAUSALES DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS.

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, así como el Capítulo Segundo de su Reglamento, el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor o prestador del servicio incurra en incumplimiento de sus obligaciones.

XIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme al artículo 91 de la Ley, el Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control o autoridad competente.

XIV. INFORMACIÓN GENERAL DE ASPECTOS RELATIVOS AL SERVICIO.

Verificación del servicio. La recepción del servicio adquirido será verificada por el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, a través del área requirente, de acuerdo con lo señalado en el **anexo 5**. Las anomalías deberán ser incluidas en actas circunstanciadas que se levanten para los efectos legales pertinentes. La verificación de los avances que se llegaren a solicitar se hará en las instalaciones del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, ubicado en Calle Victoria # 14 sexto piso, Col. Centro C.P. 31000, de esta Ciudad.

XV. LISTADO DE DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS SOBRES CERRADOS, COMO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

DOCUMENTOS SOLICITADOS	FORMA DE PRESENTACIÓN	
	ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA TÉCNICA		
1.- Índice para la documentación distinta a la propuesta técnica y para la propuesta técnica.	SI	No
2.- El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, bastará que las personas licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que	SI	No

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.		
3.- Independientemente de que sea una persona física o moral, deberá de acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, a través de la Constancia Vigente del Padrón de Proveedores.	SI	SI
3.1 En caso de que no cuente con dicha constancia el posible licitante, al momento de celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas, se hace saber que, para acreditar su legal existencia y la personalidad jurídica del representante legal, se solicita para las: 3.1.1 Personas morales: Original o copia certificada y copia fotostática del acta constitutiva donde obre el objeto social inscrita en el Registro Público de la Propiedad y modificaciones si las hay y, en su caso, las modificaciones donde consten las facultades del mandatario para obligar a la persona moral, o poder otorgado por quien tenga facultades para dárselo y obligar a la moral. 3.1.2 Persona física: Original y copia fotostática del poder de la persona que acuda al acto de presentación y apertura de propuestas y demás facultades inherentes a la licitación, así como copia simple de la identificación oficial. Además, original o copia certificada y copia fotostática de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas. 3.1.3 Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, en la que se comprometa, a que, en el caso de resultar adjudicado, a la firma del contrato respectivo presentará el original y copia de la constancia vigente del registro del Padrón de Proveedores del Municipio de Chihuahua. En caso de resultar adjudicado, y que, en la fecha prevista para la suscripción del contrato correspondiente, no cuente con la constancia del padrón ya señalado, perderá el derecho al contrato. 3.1.4 Para acreditar el objeto social, tratándose de personas morales, original o copia certificada y copia fotostática del acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad; y en su caso, las modificaciones si las hay. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	SI
4.- Original o copia certificada y copia fotostática de una identificación oficial con fotografía de la persona facultada para suscribir las propuestas. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	SI
5.- Documentación financiera y fiscal consistente en: a) Balance General y Estado de Resultados del 1° de enero al 30 de junio de 2026, suscritos por Contador Público Titulado. b) Acreditar un capital contable mínimo del veinte por ciento del monto total de su propuesta económica, o del monto máximo a contratar en caso de que el objeto de la presente licitación sea mediante contratación abierta. c) Declaración anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2025 y sus anexos correspondientes. d) Original o copia certificada y copia simple de la Cédula profesional del Contador Público titulado que suscribe los Balances Generales y Estados de Resultados, así como identificación oficial, expedida por el Instituto Nacional Electoral LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	SI

22

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Comutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

6.- Original o copia certificada y copia fotostática de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, con una expedición no mayor a 15 días naturales al momento del acto de apertura de propuestas. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	Si
7.- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales 32-D, emitida por el SAT con una fecha de emisión no mayor a 15 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de propuestas. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	Si
8.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua debidamente requisitado y firmado. (Anexo 1). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	No
9.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua debidamente requisitado y firmado. (Anexo 2). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	No
10.- Comprobante de domicilio y manifestación por escrito donde se indique el nombre del licitante, correo electrónico, teléfono, código postal y domicilio para oír y recibir notificaciones relacionado con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, que preponderantemente deberá de ser en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a falta de este, señalar el domicilio más cercano a la ciudad antes señalada. (Anexo 3). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	No
11.- Manifestación por escrito donde se indique que se asistió o no a la Junta de Aclaraciones y donde manifieste sujetarse a los términos dispuestos en dicha acta y en las presentes bases. (Anexo 4). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	No
12.- Manifestación o declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité, así como de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	No
13.- Para los efectos del artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, deberán los licitantes presentar en original y copia para su cotejo el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como: micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter. Lo anterior, únicamente para los participantes que deseen recibir la preferencia establecida en el artículo 66 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.	Si	Si
14.- Presentar en original o copia certificada y copia fotostática de las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones de registro y actualización en el sistema de Información Empresarial Mexicano, de conformidad con las normas aplicables para el ejercicio fiscal 2026. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	Si	Si

23

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

15.- Presentar en original o copia certificada y copia fotostática de las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales ante el IMSS e INFONAVIT, con una expedición no mayor a 15 días naturales al momento del acto de apertura de propuestas. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.		
16.- Los licitantes deberán de demostrar que el servicio que se pretende adquirir cumpla con los estándares de calidad; situación que se acreditará preferentemente con las normas oficiales mexicanas, a falta de estas con las normas mexicanas, las normas internacionales, indistintamente cualquiera de las anteriores.	SI	NO
17.- El currículo del participante, en el que se incluya el catálogo de bienes y/o servicios de su negocio; una relación de clientes, señalando de estos, el representante legal, domicilio, nombre de la persona de contacto y teléfono.	SI	NO
18.- Copia simple de los documentos que acrediten su presencia en el mercado, ya sea local o nacional en el ramo que se convoca, presentando para estos efectos, copia de cuando menos 2 comprobantes fiscales digitales por internet (cdfi) y/o 2 contratos, correspondientes a los años 2024 y 2025, en los que se detalle el tipo del servicio objeto del contrato, el cual deberá de presentarse con la totalidad de las firmas de las partes que intervienen en el acto jurídico. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	NO
19.- Propuesta Técnica del servicio a ofertar conforme a lo establecido en el (Anexo 5) de estas bases, debidamente requisitado y firmado. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	NO

24

DOCUMENTOS SOLICITADOS	FORMA DE PRESENTACIÓN	
	ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE
PROPUESTA ECONÓMICA		
1.- Propuesta Económica (Anexo 6), debidamente llenado y firmado por la persona que tiene facultades para ello. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTOS REQUISITOS O NO SER LLENADOS CORRECTAMENTE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESCALIFICACIÓN.	SI	No

Es responsabilidad del licitante que las copias simples sean legibles y cuenten con la información total de los documentos originales.

XVI. INCONFORMIDADES Y RECURSOS.

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los participantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de los artículos 113, 114 y 115 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y las que resulten aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y serán competencia del Órgano Interno de Control.

Así mismo, se indica que para los efectos de inconformidades se señala el domicilio ubicado en la calle **Gómez Farías número 212** de la Colonia Centro de esta Ciudad, lugar donde tiene físicamente establecido el Órgano Interno de Control, así como en la dirección electrónica <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx>.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
 Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

XVII. GENERALIDADES.

Lo no previsto en la Convocatoria o en las Bases correspondientes a la presente licitación, será resuelto por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua de conformidad con la Ley de la materia.

Así mismo, se indica que todos los actos derivados de la presente licitación se publicarán en el portal de Internet oficial del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, implanchihuahua.org una vez concluidas las actas.

Estas bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, **a los 31 días del mes de julio del año 2026.**



LIC. RAÚL ANTONIO SIFUENTES TORRES

Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, por ministerio de Ley, de conformidad con el artículo 19, fracción II inciso g) del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

25

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 1

Chihuahua, Chihuahua a ____ del mes de _____ del 2026.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

P R E S E N T E.-

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi
representada y el suscrito no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

26

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 1-A

MANIFESTO DE INTERÉS

Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ de 2026.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL INSTITUTO
PRESENTE. -

------(nombre)----- expreso mi interés de participación en la presente Licitación Pública No. -----,
relativa a la-----, a nombre y representación de:-----(persona moral).-----

Clave del Registro Federal de Contribuyente: -----

Domicilio: -----

Colonia: -----

Código Postal:----- Entidad ----- Federativa:-----

Teléfono-----Extensión:-----

Nombre del apoderado o representante: -----

Correo Electrónico: -----

Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva-----

Fecha (s):-----

Reformas o modificaciones al acta constitutiva: -----

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s):-----

Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA
EL OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA-----

Datos de las escrituras públicas en Las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las
propuestas:

Escritura pública número: -----Fecha: -----

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó:-----

En el caso de personas físicas, indicar su actividad empresarial:-----

Protesto lo necesario

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Nota: El presente escrito deberá presentarse preferentemente en hoja membretada del licitante.
En caso de que el licitante sea persona física, el presente documento deberá adecuarse en lo concerniente.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 2

Chihuahua, Chihuahua a _____ del mes de _____ del 2026.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E.-

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada y el suscrito no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

28

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 3

Chihuahua, Chihuahua a ____ del mes de _____ del 2026.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PRESENTE.-

Con relación a la Licitación Pública Presencial No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB, relativa a la adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial, manifiesto bajo protesta de decir verdad e indico una dirección, correo electrónico, teléfono y el domicilio en el Estado de Chihuahua y manifiesto mi compromiso que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato, señalaré un domicilio en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del objeto de la presente licitación.

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:

Calle: _____

Colonia: _____

Código Postal: _____

Ciudad: _____

TELÉFONO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO FISCAL:

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 4

Chihuahua, Chihuahua a ____ del mes de _____ del 2026.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E.-

Con relación a la Licitación Pública Presencial No. **07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB**, relativa a la adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: **corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial**, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Sí ____ o NO ____ se asistió a la Junta de Aclaraciones.

Me comprometo a sujetarme a los términos dispuestos en el Acta de la Junta de Aclaraciones y a las bases que rigen el presente procedimiento.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN

ANEXO 5

fecha

PROPUESTA TÉCNICA.

ÚNICA PARTIDA: ADQUISICIÓN DE UN ESTUDIO DE PLANEACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA VIAL: CORREDOR TEÓFILO BORUNDA Y CONECTIVIDAD SUR-NORTE, QUE DERIVARÁ EN MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PDU2040 VIGENTE CON CRITERIOS TÉCNICOS, DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL.

Partida	Descripción del Bien o Servicio	Unidad	Cantidad
ÚNICA	Adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial	Estudio	1

Nota.- Se insertan a las presentes Bases como parte del Anexo 5, documento denominado:

31

ANEXO TÉCNICO

Terminos de referencia para la elaboración del estudio de planeación para la Modificación a la Estructura vial: Corredor Teófilo Borunda y Conectividad Sur-Norte", que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano de Chihuahua PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial.

Precisando que dicho documento consta de 61 (sesenta y un) fojas que se insertan como parte integral de las presentes bases.

Referido lo anterior, asumimos el compromiso de cumplir con los requerimientos establecidos en este documento, y en las bases de la presente licitación, así como a la entrega del estudio en el tiempo y lugar establecidos.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Commutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

**INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB
BASES DE LICITACIÓN**

ANEXO 6

fecha

PROPUESTA ECONÓMICA.

ÚNICA PARTIDA: ADQUISICIÓN DE UN ESTUDIO DE PLANEACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA VIAL: CORREDOR TEÓFILO BORUNDA Y CONECTIVIDAD SUR-NORTE, QUE DERIVARÁ EN MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PDU2040 VIGENTE CON CRITERIOS TÉCNICOS, DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL

Partida	Descripción del Bien o Servicio	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
ÚNICA	Adquisición de un estudio de planeación para la modificación a la estructura vial: corredor Teófilo Borunda y conectividad sur-norte, que derivará en modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano, PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial	Estudio	1		
	Subtotal				
	IVA				
	Total				

32

El costo unitario, la sumatoria de los costos unitarios y el impuesto del valor agregado, son en moneda nacional y permanecerán vigentes hasta la culminación del contrato respectivo.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. 07-2026-IMPLAN-LP-EMUTB

INSTITUTO DE PLANEACIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Edificio Eloy S. Vallina Lagüera, Calle Victoria No. 14, Sexto piso, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México
Conmutador 072 Ext. 5712 Teléfono 614 200 48 20 www.implanchihuahua.org

ESTUDIO DE PLANEACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LA ESTRUCTURA VIAL: CORREDOR TEÓFILO BORUNDA Y CONECTIVIDAD SUR-NORTE

Anexo Técnico

1. Tipo de documento a elaborar: Instrumento de Planeación.

El documento por desarrollar es un "**Estudio de Planeación para la Modificación a la Estructura vial: Corredor Teófilo Borunda y Conectividad Sur-Norte**", que derivará en **modificaciones a la estructura vial propuesta en el Plan de Desarrollo Urbano de Chihuahua PDU2040 vigente con criterios técnicos, de movilidad sostenible y seguridad vial.**

Con el estudio de planeación a desarrollar se busca analizar la movilidad actual y futura de la zona sur-poniente de la ciudad, evaluar la estructura vial definida en el Plan de Desarrollo Urbano de Chihuahua (PDU2040) vigente, modificaciones a la estructural vial bajo la justificación técnica y normativa de las propuestas.

El estudio se suscribe a los lineamientos propuestos en el marco legal aplicable de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua (LAHOTDUECH), particularmente en el Art. 37, 73 ,74,75 fracción I, III, 76 fracción I, 77 y 310 fracción II, IV ,VI ,VII. Así mismo, se suscribe a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano artículo 2, art. 6, fracción V, 40, 41, 59 fracción III y VII, Art. 70 y 71 fracciones I, VII y VIII

Los presentes términos de referencia establecen las precisiones pertinentes a la zona del estudio, el objetivo general y los objetivos específicos, el alcance del estudio, sus etapas, metodología, recursos, evaluación y entregables, para alcanzar el propósito del estudio, así como las particularidades y necesidades de la zona analizada.

2. Dependencia y departamento solicitante:

Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, IMPLAN.
Dirección del ente público

3. Responsable de tener contacto con el consultor:

M.D.U. Alondra María Martínez Ayón
Directora del IMPLAN.
A quien designe la Directora

4. Información relativa a la Consultoría o Estudio solicitado:

4.1 Antecedentes:

En México existe un desafío estructural en materia de movilidad y accesibilidad urbana, el cual se caracteriza por una alta dependencia del vehículo particular. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV, 2023) esta situación responde, en gran medida, a la limitada disponibilidad y cobertura de medios de transporte sustentables y eficientes, la falta de infraestructura adecuada para la movilidad activa (peatonal y ciclista), así como las deficiencias en el sistema de transporte público.

Bajo este contexto, de acuerdo con datos de la ENAMOV (2023), Chihuahua se encuentra entre los 10 estados con mayor uso del vehículo particular en el país. En la Zona Metropolitana de Chihuahua el uso del vehículo privado representa el 51.1% del uso modal total, porcentaje que supera la media metropolitana a nivel nacional. En concordancia, en el Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenibles de Chihuahua (2025) se expresa que en el 2022 se registra el mayor volumen de vehículos en la Zona Metropolitana de Chihuahua, con un total de 645,825 unidades en circulación, compuestas en un 72.37% por automóviles particulares, 23.66% por vehículos de carga, 3.39% por motocicletas y únicamente el 0.57% por camiones de pasajeros. Se estima que diariamente se realizan 2.7 millones de viajes, de los cuales el 72% son motorizados (vehículos particulares, colectivos, camiones, vehículos de carga), lo que representa un impacto directo en la congestión vial, los tiempos de traslado y la calidad de vida.

Además, Chihuahua se sitúa a nivel nacional como una de las entidades más deficientes en cuanto a seguridad vial se refiere de acuerdo con el índice de Competitividad Urbana (ICU, 2024) del IMCO, la Ciudad de Chihuahua se posiciona en el lugar 59 de 66 ciudades evaluadas en el país con más de un millón de habitantes, con mayor víctimas en accidentes relacionados con el transporte, donde se registran 221.2 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Por lo anterior, en la Ciudad de Chihuahua se han desarrollado diversos instrumentos de planeación para atender a las necesidades de movilidad de la población: El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua visión 2040, Séptima Actualización (PDU2040), el Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible (PSMAMS 2025) y el Plan Parcial de Desarrollo Sostenible Tres Presas 2015.

- a) El Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua visión 2040, Séptima Actualización (PDU2040) establece como principios rectores la consolidación de una ciudad compacta, accesible y conectada, promoviendo un modelo de movilidad sostenible que priorice la seguridad vial, la accesibilidad universal y la reducción de la dependencia del vehículo particular. Dentro de sus estrategias y lineamientos, el PDU2040 señala la necesidad de:
- Fortalecer la estructura vial con criterios de jerarquización y conectividad.
 - Consolidar corredores urbanos integrales, con prioridad a los usuarios vulnerables.
 - Impulsar la movilidad multimodal, integrando transporte público, movilidad peatonal y ciclista.

- Corregir los desequilibrios territoriales derivados del crecimiento urbano disperso y la infraestructura inconclusa.
- b) El diagnóstico del Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible (PSMAMS 2025, identifica diversas problemáticas estructurales presentes en corredores estratégicos de la ciudad. Dicho programa propone acciones específicas orientadas a la mejora de la conectividad y funcionalidad de la red vial, con énfasis en vialidades de jerarquía metropolitana localizadas en el área sur poniente. Estas vialidades se distinguen por su relevancia en la articulación territorial y la concentración de flujos de movilidad, por su jerarquía y su papel estratégico dentro de la red vial, presentan condiciones favorables para la implementación de estrategias de movilidad sostenible, tales como la priorización del peatón y los modos no motorizados, la pacificación del tránsito y la reorganización del espacio vial conforme a criterios de seguridad, y accesibilidad universal.

En la zona específica sur poniente se destaca las siguientes problemáticas:

- Alta concentración de flujos vehiculares, derivada de la existencia de una vialidad única sin alternativas funcionales paralelas.
- Deficiencias en la conectividad vial norte-sur a escala urbana y metropolitana.
- Insuficiencia de infraestructura para la intermodalidad del transporte.

El PSMAMS plantea subprogramas y líneas de acción orientados a la reconfiguración de corredores viales, la mejora de la seguridad vial, el fortalecimiento del transporte público y los modos no motorizados. Las estrategias derivadas de dichos programas, en concordancia con el PDU2040 séptima actualización, plantean la necesidad de la consolidación vial intraurbana y regional de la Prolongación de la Av. Teófilo Borunda.

- e) El Plan Parcial de Desarrollo Sostenible Tres Presas 2015, que pretende propiciar el desarrollo urbano-ambiental de la zona, incluye un estudio de impacto vial para evaluar los efectos del desarrollo urbano proyectado. Como conclusiones de este estudio, se determinó propuestas a mediano plazo (2025) como la consolidación de un distribuidor vial en poniente 5 (Blvr. Luis H. Álvarez) y ampliaciones de secciones con carriles de circulación de la vialidad Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc por las expectativas de flujos de sur a norte. Ambas vialidades se identifican como vías principales para la captación del flujo vehicular generado por los desarrollos habitacionales, comerciales y de equipamiento en la zona.

Esta zona urbana caracterizada por niveles socioeconómicos medio y alto (AMAI, 2020) y por la proximidad al río Chuvíscar, Presa Rejón, Presa Chuvíscar y Presa Chihuahua depende para su conectividad de la Av. Prolongación Teófilo Borunda, la cual es clasificada en el PDU2040 como una vialidad Arterial, presenta una sección variable de 35 a 100 metros (AA-186G, AA-18H y AA-018I), con tres carriles de circulación por sentido, camellón central, zonas semaforizadas y un distribuidor vial que conecta con el Periférico de la Juventud, distribuyendo los flujos vehiculares hacia el norte, centro y sur de la ciudad. , Al ser la única vía consolidada que permite su conexión con el resto de la ciudad, genera congestionamiento recurrente, riesgos viales y una conectividad limitada hacia el norte y sur, ya que se carece de otras vías alternas que permitan la distribución de viajes equitativos para absorber la demanda actual y futura, así como atender siniestros viales o situaciones de emergencia. En este sentido, la problemática

identificada trasciende la congestión vehicular y se configura como un riesgo estructural para la conectividad, la resiliencia urbana y el ejercicio del derecho a la movilidad en la zona.

Durante la fase preliminar de análisis del contexto, se han observado dinámicas sociales en el territorio donde los habitantes han manifestado inquietudes y necesidades relacionadas con el tema de movilidad, conectividad, infraestructura vial, entre otros afines, lo que sugiere la existencia de demandas comunitarias que podrían ser consideradas en el desarrollo del estudio. La comunidad ha señalado problemáticas específicas en la zona, entre las que destacan:

- Exceso de velocidad.
- Infraestructura vial deficiente, con ausencia de retornos seguros, carriles de incorporación, invasión de banquetas, señalización, iluminación y dispositivos de control de tránsito.
- Sinistros de tránsito con consecuencias fatales y severas, asociados a vialidades arteriales que de acuerdo con el PSMAMS se localizan dentro de zonas con mayor concentración de sinistros fatales.
- Percepción de inseguridad por parte de peatones, residentes y usuarios viales.
- Bordes urbanos como cuerpos de agua, vacíos urbanos y barreras físicas, que dificultan la movilidad peatonal. Estos bordes son percibidos por la población como espacios inseguros, aislados y con falta de infraestructura adecuada, lo que limita la accesibilidad. Por ejemplo, la Av. Prolongación Teófilo Borunda y el río conforman un borde urbano que divide la ciudad en dos partes y dificulta la circulación de la población, especialmente de peatones, quienes pueden percibir estos bordes urbanos como áreas solitarias, sucias o inseguras.
- Falta de consolidación de la implementación de la infraestructura vial planeada

En resumen, de acuerdo con los diferentes instrumentos de planeación y estudios relacionados a la movilidad y accesibilidad en la Ciudad de Chihuahua, se identifica como prioridad de la zona sur poniente el desarrollo de alternativas de movilidad que permitan su implementación sustentable, segura y eficaz, especialmente con la priorización de la movilidad no motorizada.

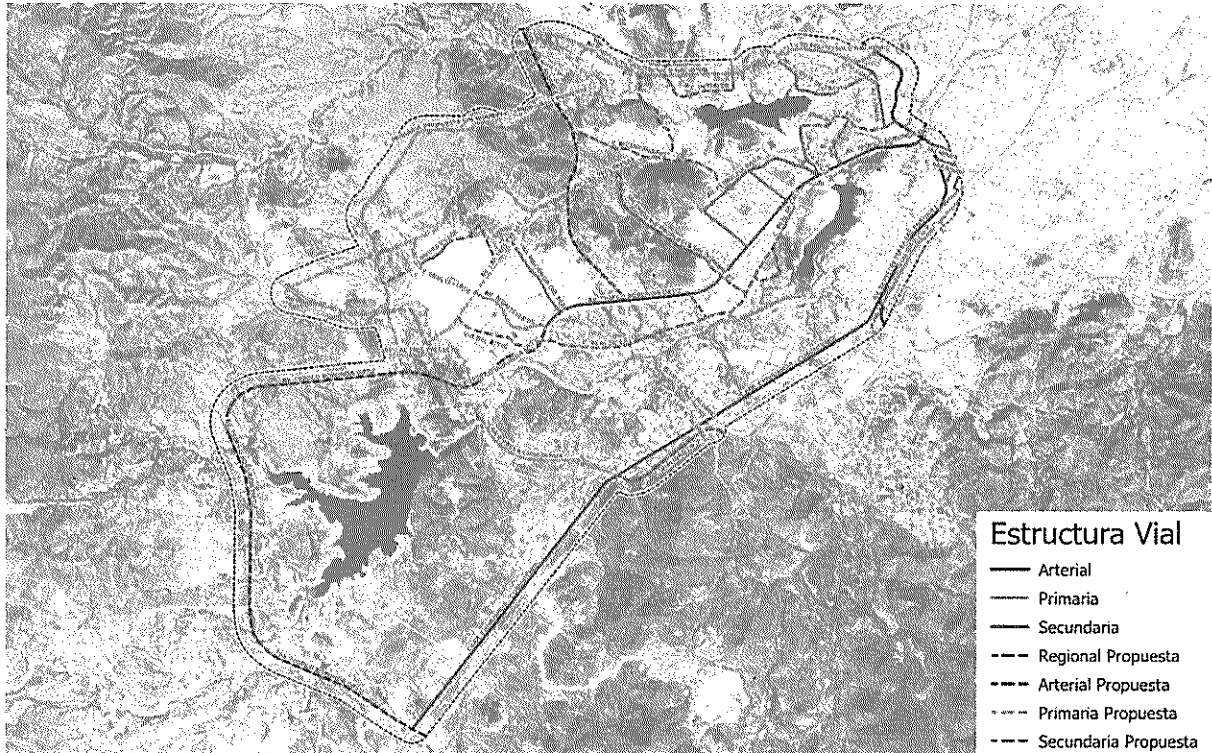
4.2. Definición de Zona de Estudio.

La zona de estudio se define como el ámbito territorial delimitado a partir del diagnóstico vial, considerando la estructura vial y los usos de suelo establecidos en la Séptima Actualización del PDU2040, los nodos e intersecciones conflictivas identificadas en el Plan Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible (PSMAMS), así como aquellas vialidades e intersecciones existentes o propuestas que, por su función, conectividad o nivel de servicio, resulten relevantes para la evaluación de los impactos viales. Asimismo, se podrán incorporar otros criterios técnicos que el consultor considere necesarios para el adecuado desarrollo del estudio.

La subzona prioritaria de estudio corresponde al Área Reliz – Tres Presas, seleccionada en función de su crecimiento habitacional y de servicios acelerado, la alta generación de viajes asociada a los desarrollos existentes y proyectados, la concentración del acceso principal a través de la vialidad Teófilo Borunda y la presencia de conflictos viales locales relacionados con maniobras de incorporación, retornos y cruces.

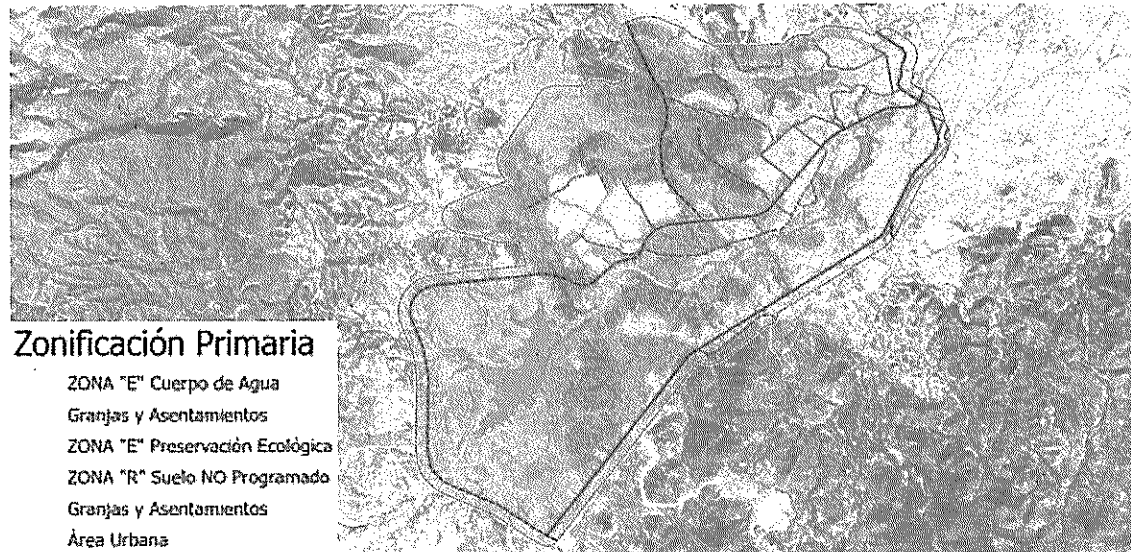
Consideraciones de la delimitación de la zona de estudio:

1. Las principales vialidades que fungen como desfogue de la vialidad a analizar (Av. Prolongación Teófilo Borunda Ortiz) en sus áreas norte – sur y oriente – poniente.
 - Hacia el norte la Av. Instituto Politécnico Nacional en su tramo actual y propuesto.
 - Hacia el sur la vialidad Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc en su tramo actual.
 - Hacia el Surponiente la vialidad Prolongación Teófilo Borunda Ortiz en su tramo propuesto.
 - Hacia el Suroriente la vialidad Periférico de la Juventud en su tramo actual.



Cartografía de estructura vial actual y propuesta PDU2040 y PSMAMS.

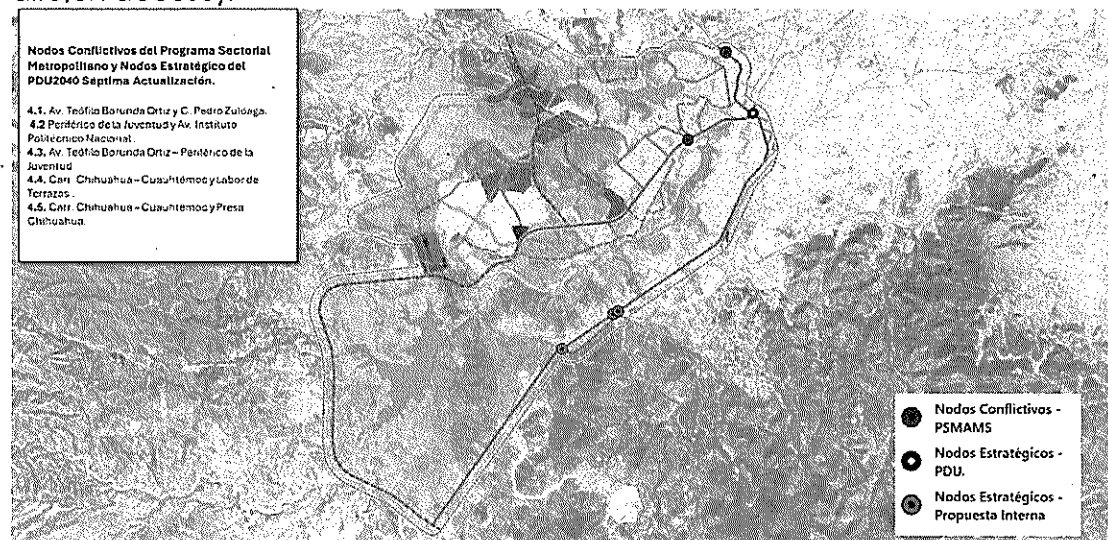
2. Se contempla la programación de los usos de suelo; abarcando la Zona Urbana, el Suelo Programado y el uso de Preservación Ecológica, en este último uso de suelo únicamente se contemplan las áreas que cuentan con una vialidad propuesta según el PDU2040, Séptima Actualización.
3. A su vez, se considera dentro del Suelo Programado, los usos de suelo de la Zonificación Secundaria que respondan a Cambios de Uso de Suelo, Planes Maestros y Planes Parciales que se han aprobado dentro del periodo vigente del PDU2040 Séptima Actualización con la intención de prospectar el escenario de crecimiento de la densidad de vivienda y población dentro de la zona de estudio.



Cartografía de zonificación primaria de la zona de estudio.

4. Se incluyen los principales nodos conflictivos del Plan Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenible, así como otros definidos por parte de este Instituto implicados en la problemática de la vialidad:

- 4.1. Av. Teófilo Borunda Ortiz y C. Pedro Zuloaga (Semaforizada)
- 4.2 Periférico de la Juventud y Av. Instituto Politécnico Nacional (Semaforizada)
- 4.3. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Periférico de la Juventud (Intersección a desnivel tipo trébol completo).
- 4.4. Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc y Labor de Terrazas (control parcial de alto, un acceso).
- 4.5. Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc y Presa Chihuahua (control parcial de alto, un acceso).



Cartografía de nodos conflictivos PSMAMS y Nodos estratégicos PDU2040.

5. Luego, se tomaron en cuenta de manera particular las intersecciones de la vialidad Teófilo Borunda Ortiz con base en un análisis de jerarquía vial, criticidad operativa y

representatividad de la red, priorizando intersecciones estratégicas y reduciendo redundancias mediante agrupación de nodos con comportamiento homogénea siendo estas intersecciones las siguientes:

- 5.1 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Reliz (exclusiva para vuelta derecha en flujo libre o semilibre).
- 5.2 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Pedro de Jesús Maldonado/C. Real de Cali (semaforizada sin operar solo con alto).
- 5.3 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Mariano Valenzuela Ceballos (semaforizada sin operar solo con alto)
- 5.4 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Hacienda del Real Norte (control parcial de alto).
- 5.5 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Monteverde (control parcial de alto).
- 5.6 Retorno Av. Teófilo Borunda Ortiz – Retorno C. Propuesta Sin Nombre 01 /02 (control parcial de alto).
- 5.7 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Real de Cali (sin control)

Propuestas Infraestructura vial PDU 2040 y PSMAMS.

- 5.8 Av. Teófilo Borunda Ortiz -Circ. Chuviscar
- 5.9 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Blvr. Luis H. Álvarez.
- 5.10 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Secundaria Propuesta Sin Nombre 05.
- 5.11 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 19 (Prop. Av. De Los Cerros) / Carr. Presa Chihuahua
- 5.12 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 13 (Prop. Av. De Los Cerros)
- 5.13 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc.

Intersecciones con Av. Teófilo Borunda actuales. 5.1 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Reliz (exclusiva para vuelta derecha en flujo libre o semilibre). 5.2 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Pedro de Jesús Maldonado/C. Real de Cali (semaforizada sin operar solo con alto). 5.3 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Mariano Valenzuela Ceballos (semaforizada sin operar solo con alto) 5.4 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Hacienda del Real Norte (control parcial de alto). 5.5 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Monteverde (control parcial de alto). 5.6 Retorno Av. Teófilo Borunda Ortiz – Retorno C. Propuesta Sin Nombre 01 /02 (control parcial de alto). 5.7 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Real de Cali (sin control)	
Propuestas Infraestructura vial PDU 2040 y PSMAMS. 5.8 Av. Teófilo Borunda Ortiz -Circ. Chuviscar 5.9 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Blvr. Luis H. Álvarez. 5.10 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Secundaria Propuesta Sin Nombre 05. 5.11 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 19 (Prop. Av. De Los Cerros) / Carr. Presa Chihuahua 5.12 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 13 (Prop. Av. De Los Cerros) 5.13 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc	



Cartografía de intersecciones actuales y propuestas.

4.3 Justificación:

El presente estudio en primera instancia se justifica con base a las siguientes primicias normativas:

El Derecho humano a la movilidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4, último párrafo, reconoce que *"toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad"*. La reforma constitucional del 18 de diciembre de 2020 también faculta al Congreso para legislar en asentamientos humanos y movilidad (Art. 73, fracción XXIX - C) y faculta a los municipios para formular, aprobar y administrar planes de desarrollo urbano y planes en materia de movilidad y seguridad vial (Art. 115, fr. V, inc. a). Con ello, los estudios de planeación orientados a optimizar la movilidad, mitigar riesgos viales y mejorar la conectividad se deben anclar en el derecho fundamental y en competencias expresas de los gobiernos locales.

Orden público, interés social y utilidad pública. El estudio propuesto orientado a optimizar la movilidad, mitigar riesgos viales, reducir el congestionamiento y la dependencia de una sola vía mediante la consolidación del corredor Av. Prol. Teófilo Borunda y la evaluación técnica de conexiones eficientes, se justifica plenamente por utilidad pública. Ello deriva del derecho constitucional a la movilidad (Art. 4 CPEUM) y de las facultades municipales para planear y administrar planes urbanos y de movilidad (Art. 115 CPEUM); se operacionaliza en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) que declara el orden público, interés social y causas de utilidad pública para el mejoramiento, conservación y consolidación de la infraestructura urbana; se conduce conforme a los principios y jerarquía de movilidad de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV); y en el ámbito estatal, se refuerza por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ambas aplicables al Estado de Chihuahua, que declara expresamente de utilidad pública el control del tránsito, la infraestructura segura, y el mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares, en beneficio directo de la vida, integridad y accesibilidad de todas las personas

Concurrencia y coordinación. La LGAHOTDU establece la concurrencia de Federación, Estados y Municipios para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos conforme al Título Segundo, artículo 7. Resaltando que La zona sur-poniente de Chihuahua y el corredor Av. Prol. Teófilo Borunda pueden ser objeto de estudio de planeación, evaluación y acciones de consolidación en estrecha coordinación entre el municipio y el estado, de conformidad con los ordinales 10 y 11 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, para que sean congruentes con los instrumentos locales Plan de Desarrollo Urbano 2040 Séptima Actualización (PDU2040 y PSMAMS).

Garantía del derecho y enfoque de sistemas seguros. La LGMSV, establece las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad bajo un enfoque sistémico y de sistemas

seguros, y define la jerarquía de la movilidad que prioriza peatones, ciclistas y usuarios del transporte público en la planeación, diseño e implementación de la infraestructura (Arts. 5, 6, 22, 31, 33, 34, 35, 43, 49, 60, 68 fracción II, IX, X, XI XIX). El presente estudio con base a los flujos vehiculares, peatonales y ciclistas diseñará soluciones integrales (contemplando criterios de calle completa) que buscarán la armonización de vías y cruces, para la seguridad vial de las personas.

Aunado a lo anterior, la LAHOTDU del Estado de Chihuahua (Arts. 3 fracción II, 5 fracción XXI, 13 fracción XXI inciso b, 104 fracción XI, 124 y 125), establece las disposiciones e instrumentos para ordenar el uso del territorio para la fundación, crecimiento, mejoramiento y conservación de los centros de población, garantizando espacio público, equipamientos, vivienda digna y la seguridad de las personas, además, enfatizando la seguridad vial. Por ende, el presente estudio tanto en su diagnóstico de movilidad y evaluación de la red propuesta en el PDU2040 con objeto a identificar y proponer modificaciones viales derivadas de los análisis técnicos son actos de autoridad y serán orientados a proteger bienes colectivos y asegurar la seguridad e integridad de las personas en su movilidad y el uso de las vías públicas.

Transversalidad con el ordenamiento territorial y coordinación multiescalar. La LGMSV particularmente en su artículo 1, fracciones II y III, la política de movilidad debe coordinarse de manera transversal con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como articularse entre los distintos órdenes de gobierno. En este contexto, el presente estudio vincula el diagnóstico de movilidad con el PDU2040 mediante la evaluación técnica de alternativas viales y una estrategia de implementación por etapas, a fin de garantizar eficiencia, seguridad vial y la efectiva protección del derecho a la movilidad.

Armonización con los instrumentos municipales. La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, armoniza la planeación de acuerdo con las atribuciones del Estado y del Municipio para fijar las atribuciones con el fin de ordenar, zonificar y determinar usos y destinos del suelo (Art. 12 y 13 fracción XXI inciso B). La consolidación del corredor Av. Prol. Teófilo Borunda y evaluación técnica de conexiones eficientes que inscriben en acciones técnicas de mejora y conservación de la red vial, en congruencia con el PDU2040 y PSMAMS.

En segunda instancia se justifica técnicamente y en aras de la planeación y el desarrollo urbano de la ciudad de Chihuahua requiere una gestión integral de la movilidad que permita responder de manera eficiente y sostenible a las necesidades actuales y futuras de desplazamiento de la población.

En el PDU2040, particularmente de acuerdo con sus propuestas en materia de estrategia de accesibilidad y movilidad urbana y de Estructura vial, se considera necesaria la continuidad en el estudio y promoción de políticas públicas para la mejora de conectividad y proximidad de centros urbanos, y la realización de estudios técnicos que respalden la modificación, ampliación, adecuación y modernización de la infraestructura vial. Por lo anterior, la realización de estudios técnicos con propuestas de acciones permite continuar con el seguimiento y proceso de evaluación del PDU2040. Entre las propuestas en término de movilidad en el PDU2040 vigente se encuentra la construcción o continuación de estructuras viales, como el Boulevard Luis H. Álvarez (también conocida como Vialidad Poniente 5) y la prolongación de la Avenida Teófilo Borunda, en la zona sur poniente de la ciudad.

Además, en el Programa Sectorial Metropolitano de Accesibilidad y Movilidad Sostenibles de Chihuahua (PSMAMS) se observan todas las modalidades de transporte y se proponen

esquemas de operación para un sistema integrado metropolitano. La intervención en la zona sur poniente de la ciudad es una acción necesaria para avanzar en la implementación del PSMAMS y contribuir a los objetivos de sostenibilidad, equidad y seguridad vial que este plantea.

En este contexto, la elaboración de un Estudio de Movilidad y Accesibilidad para la zona sur poniente de la ciudad de Chihuahua se justifica como una herramienta técnica esencial para diagnosticar, evaluar y proyectar soluciones integrales en materia de movilidad urbana.

La zona de estudio se identifica como un área de crecimiento acelerado, lo que se observa en la cantidad de fraccionamiento desarrollados en los últimos años y aquellos aprobados para su desarrollo futuro, además, en esta zona entre 2023 a 2025 se presenta la mayor cantidad en la ciudad de actualizaciones al PDU2040 vigente. Lo que muestra el potencial crecimiento en usos de suelo principalmente habitacionales, de equipamiento, comercio y servicios.

Sin embargo, a pesar del acelerado crecimiento existe una única vialidad consolidada de entrada y salida, la Av. Prolongación Teófilo Borunda, lo que genera congestionamiento vial y falta de accesibilidad norte y sur.

Por otro lado, no se cuenta con datos de aforos integrados ni actualizados en la zona, debido a que la dinámica de movilidad actual del sector se aborda de forma aislada y está en constante crecimiento. Por lo tanto, es necesaria la actualización de aforos con una visión integral de la zona de estudio, considerando las conclusiones de anteriores estudios en la zona.

Además, se suma la demanda social expresada por sus residentes. Los habitantes de la zona de estudio han manifestado ante las autoridades municipales diversas problemáticas relacionadas con la movilidad, la inseguridad vial y la falta de infraestructura adecuada. Dichas inquietudes evidencian la necesidad de una intervención integral que mejore la accesibilidad y optimice los diversos medios de movilidad. En respuesta a ello, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Chihuahua ha solicitado a este instituto la elaboración de un estudio técnico de infraestructura vial y la propuesta de planeación para mitigar las problemáticas en la zona.

Este estudio de planeación permitirá identificar los patrones de desplazamiento, la infraestructura existente, las necesidades de conectividad y accesibilidad a más oportunidades y servicio, y proponer proyectos alineados con los objetivos del PSMAMS y del PDU2040, así como con las disposiciones de la NOM-004-SEDATU-2023, que orienta el diseño de entornos urbanos seguros, accesibles y sostenibles.

Finalmente, vale la pena destacar que existen diversas prioridades en temas de movilidad en la ciudad, la zona sur poniente es una de ellas. Atender a las problemáticas permiten tomar decisiones de acción a corto plazo y atender a las situaciones de conflicto. Entre los beneficios esperados destacan la propuesta de estrategias que busquen implementación de acciones que promuevan los objetivos. Asimismo, el estudio servirá como base para orientar las políticas municipales hacia una movilidad más equitativa, resiliente y centrada en las personas, contribuyendo al cumplimiento de los principios de sostenibilidad y calidad de vida priorizando las calles completas y los distintos modos de transporte, mientras se fomenta la equidad, inclusión y diseño universal en el desarrollo urbano.

5. Problemáticas por resolver:

La zona sur poniente de la ciudad de Chihuahua presenta problemáticas estrechamente relacionadas con el uso del automóvil como principal medio de movilidad para realizar los desplazamientos diarios. Entre las implicaciones de esta dependencia al vehículo se encuentra el incremento de siniestros viales, particularmente en intersecciones conflictivas con baja capacidad operativa y diferencias en su diseño.

La zona presenta **congestionamiento vial creciente debido a la dependencia a una sola vialidad principal, la Av. Prolongación Teófilo Borunda**, lo que provoca saturación recurrente del tráfico, especialmente durante las horas pico de entrada y salida del sector Reliz. Esta condición limita las opciones y la eficiencia de la movilidad urbana ante el acelerado crecimiento poblacional y el aumento en la demanda de transporte, evidenciando la ausencia de una red vial jerarquizada y de rutas alternas funcionales para desfogue vehicular

La Avenida Prolongación Teófilo Borunda, una vialidad arterial clave para la movilidad y el desarrollo económico de la zona, está diseñada para canalizar el tránsito vehicular continuo. Sin embargo, esta vialidad en el tramo de estudio carece de infraestructura consolidada, con cruceros saturados e irregulares, falta de retornos y opciones para transporte multimodal, lo que limita la conectividad, seguridad y eficiencia en la movilidad urbana, a esto se suma la falta de consolidación en los camellones centrales, la invasión de puestos ambulantes, iluminación insuficiente en áreas peatonales, carencia de señalización vial clara, mantenimiento deficiente y ausencia de elementos de accesibilidad universal. Asimismo, se ha detectado la invasión de espacios destinados a la circulación peatonal, lo que compromete la seguridad y funcionalidad del entorno urbano.

La Avenida Prolongación Teófilo Borunda al correr de manera paralela al Río Chuvíscar, configura un borde urbano que segmenta físicamente la ciudad y dificulta la conectividad, especialmente para los peatones. Este borde es percibido como un espacio inseguro, sucio y con baja vitalidad urbana, reforzando su carácter de barrera física y social.

En cuanto a las alternativas de movilidad únicamente se localiza una ruta de transporte público, lo que resulta insuficiente para atender las necesidades de desplazamiento de la población y limita la conectividad con otros sectores urbanos. Asimismo, se identifica la ausencia de infraestructura para modos de transporte no motorizados, así como la falta de rutas alternas funcionales para el transporte público y los servicios de emergencia, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema de movilidad ante siniestros de tránsito, obras o eventos climáticos.

En resumen, en la zona de estudio se presentan un conjunto de problemáticas que evidencian la falta de una visión integral de movilidad y desarrollo urbano, particularmente frente al crecimiento acelerado que no ha sido acompañado por nueva infraestructura vial que permita mejorar la conectividad norte - sur de la ciudad y funcione como alternativa para la distribución de los viajes hacia otros puntos de la ciudad, así como la conformación de diseños viales, la cual requieren de la implementación de estrategias diseñadas y aplicadas por las autoridades, coordinadas con la sociedad civil y el sector privado, orientadas a mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

6. Objetivo general

Proponer acciones y modificaciones en la estructura vial planteada por el PDU2040 a través de un estudio de planeación para optimizar la movilidad, mitigar riesgos viales, reducir el congestionamiento vial y alta dependencia de una sola vía de acceso principal en la zona sur poniente de la ciudad de Chihuahua, por medio de la consolidación del corredor Av. Prol. Teófilo Borunda y la evaluación técnica de alternativas de conexión eficiente de la zona con el norte y sur de la ciudad.

6.1. Objetivos específicos

- A. **Diagnosticar** las condiciones actuales y prospectivas futuras de movilidad en la zona sur poniente, mediante el análisis del flujo vehicular, peatonal y ciclista.
- B. Identificar y evaluar **alternativas de conexión norte-sur** que contribuya a mejorar la conectividad, accesibilidad y funcionamiento de la estructura vial, asegurando su congruencia con los instrumentos vigentes de desarrollo urbano y movilidad (PDU2040 y PSMAMS) y las Normas aplicables en la materia.
- C. Diseñar **soluciones integrales** a través de una **guía de diseño** para la consolidación **del corredor Av. Prolongación Teófilo Borunda** bajo los criterios de **calle completa**, que permita la armonización de cruces y optimización de flujo **vehicular, peatonal y ciclista**.
- D. Elaborar una **guía de implementación por etapas**, integrando las acciones y proyectos estratégicos por desarrollar en el escenario corto, mediano y largo plazo identificando procesos y responsables para su ejecución.

7. Alcances del Estudio solicitado

1. El presente estudio se realizará en atención al derecho humano a la movilidad reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de las facultades municipales previstas en el artículo 115, fracción V, inciso a, para formular y administrar los planes de desarrollo urbano y movilidad. Así mismo, en el ámbito de asentamientos humanos, el orden público e interés social, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano artículos 1 y 6 y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua artículos 1, 6, resaltando sus fracciones II y VII reconociendo los instrumentos de planeación y las causas de utilidad pública vinculadas al mejoramiento, consolidación y conservación de la infraestructura urbana y se reafirma el carácter de interés social de la planeación territorial, además de la congruencia y coordinación entre autoridades y sociedad para ello.

De manera concordante, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en sus artículos 1, 4 y 6 establece las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad con enfoque de sistemas seguros y la jerarquía de movilidad que prioriza a personas peatones y ciclistas en la planeación y diseño de la infraestructura. Igualmente, en el orden estatal, en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua en sus artículos 1, 2, 6 se declara de utilidad pública el control del tránsito, la infraestructura segura y el mejoramiento de áreas peatonales y vehiculares conforme a la jerarquía de movilidad.

Por tanto, este estudio de planeación con objeto de optimizar la movilidad en la zona sur-poniente, se funda en utilidad pública y en la satisfacción de un derecho

constitucional, su diagnóstico y la evaluación de alternativas para la optimización de la movilidad, la mitigación de riesgos viales, la reducción del congestionamiento y la disminución de la dependencia de una única vía principal en la zona, así como el diseño integral bajo criterios de calle completa para la consolidación del corredor Av. Prolongación Teófilo Borunda y la evaluación técnica de conexiones eficientes con el norte y sur de la ciudad, se justificarán y ejecutarán con estricto apego de utilidad pública, en congruencia con los instrumentos vigentes de desarrollo urbano y movilidad (PDU2040 y PSMAMS).

Este instrumento deberá desarrollarse atendiendo las especificaciones de estructura y diseño para vías urbanas establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDATU-2023¹, así como los criterios de accesibilidad, movilidad y calidad del espacio público definidos en la NOM-001-SEDATU-2021². Asimismo, para la elaboración se deberán considerar las disposiciones aplicables en materia de señalamiento vial y control del tránsito establecidas en la NOM-034-SCT2-2022, así como los criterios técnicos sobre pesos y dimensiones vehiculares contenidos en la NOM-012-SCT-2-2017³.

2. El alcance del presente estudio deberá profundizar en el análisis integral de la movilidad, el contexto urbano, el espacio público y la seguridad vial de la zona de estudio en su situación actual, a partir de desarrollos de metodologías específicas de levantamiento, sistematización y análisis de información. El estudio deberá incluir como mínimo análisis del contexto urbano y usos de suelo, así como la infraestructura vial detalladamente y que se adquiera información de estado físico y operacional.
3. Adicionalmente, se deberá incorporar un análisis de vulnerabilidad del sistema vial ante la posible dependencia de una sola vía estructurante, evaluando el grado de redundancia de la red y la existencia o no de rutas alternas funcionales, se deberán simular distintos escenarios, tomando en cuenta la operatividad y contando con fenómenos extrínsecos como siniestros viales, cierres parciales o totales por mantenimiento o contingencias, así como escenarios de acuerdo con la demanda vehicular futura, a fin de analizar los impactos en la operación, accesibilidad y resiliencia del sistema, y determinar su capacidad de respuesta ante condiciones adversas.
4. Para ello, se deberá realizar trabajo de campo, levantamiento de datos y análisis de información, con el objeto de generar un diagnóstico técnico que sustente la formulación de propuestas y recomendaciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del estudio. Asimismo, el IMPLAN proporcionará información disponible relativa a horarios considerados hora pico, rutas de transporte, datos de siniestros de tránsito e información que permita el desarrollo del apartado 1.2 (Antecedentes), con el fin de alinear el análisis con los criterios oficiales, asegurar la representatividad de los aforos y garantizar la consistencia metodológica del estudio. La información proporcionada deberá ser analizada, procesada e integrada por el consultor o equipo responsable del estudio.

¹ DOF - Diario Oficial de la Federación

² DOF - Diario Oficial de la Federación

³ DOF - Diario Oficial de la Federación

5. Como insumo base, se proporcionará información proveniente del PSMAMS, el PDU2040 Séptima actualización, la cual deberá ser analizada, complementada y, en su caso, profundizada mediante nuevas fuentes y metodologías, a fin de obtener información más precisa y robusta que permita mejorar la toma de decisiones.
6. Para el desarrollo metodológico se deberán establecer los procesos y metodologías ligadas a la posibilidad de ser replicadas y descritas en su totalidad para ser abordadas por el Instituto y otros consumidores de información, se deberá integrar como entregables en anexos del documento en formato digital y editable.
7. Todos los documentos correspondientes al estudio y sus anexos se deberán entregar en formato digital y editable. Entre los anexos se incluyen: los análisis geoespaciales, productos cartográficos realizados con Sistemas de Información Geográfica (SIG), modelos de simulación, proyecciones, análisis, memorias técnicas metodológicas, tablas, esquemas, gráficos, planos conceptuales que facilite la comprensión y aplicabilidad que represente la normatividad y solución propuesta de las secciones de calle completa, intersecciones y del tamo de la vialidad del tramo estudiado como alternativas, modificaciones a la estructura vial, (anexo 3). Indicadores e instrumentos de seguimiento. Todo lo anterior en cumplimiento con los estándares técnicos del IMPLAN para su interoperabilidad, calidad y posibilidad de integración en plataformas institucionales.
8. El liderazgo, gestiones, trabajos y demás actividades que deriven de la implementación de las metodologías, trabajos de gabinete, campo en sitio y demás trabajos requeridos y definidos por el consultor para dar cumplimiento a los objetivos del presente estudio de planeación, además de los que el IMPLAN requiera, serán de total responsabilidad del consultor.
9. El consultor deberá desarrollar todos los análisis geoespaciales, resultados y productos cartográficos que requiera este instrumento con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), conforme al estándar de calidad de datos geográficos del IMPLAN (ver Anexo 1).
10. El consultor deberá seguir el estándar de calidad fotográfica del IMPLAN para todos los productos fotográficos que deriven de la elaboración del instrumento que den cumplimiento los objetivos de este instrumento, además de los que considere necesarios el consultor (ver Anexo 3).
11. El consultor deberá seguir el estándar de las secciones que deriven de la elaboración del instrumento que den cumplimiento los objetivos de este instrumento, además de los que considere necesarios el consultor (ver Anexo 2).
- 12. Metodologías sugeridas para el alcance de los temas por desarrollar en el contenido definido en etapas y recursos y contenidos definidos se realizarán mediante metodologías basadas en modelación de tráfico (simulación) permitiendo el uso de herramienta de simulación de tráfico, sin limitarse a PTV Vissim. Sin embargo, los resultados deberán entregarse en formato estándar y compatibles, que permitan su uso, revisión o reconstrucción posterior en PTV Vissim.**

13. El presente estudio tendrá los siguientes alcances de acuerdo con los objetivos establecidos en estos términos de referencia para su desarrollo:

7.1 Alcances del Estudio por objetivos específicos

- A. El diagnóstico de la situación actual de la zona de estudio deberá abordar los componentes más relevantes de la movilidad y la accesibilidad urbana, con el propósito de generar una síntesis precisa y reconocer a los principales actores involucrados en la dinámica de movilidad. Este análisis permitirá comprender la problemática existente y sentar las bases para la formulación de escenarios y estrategias futuras el cual deberá abordar:
- a. **Delimitación y definición de la zona de estudio**, definición de la zona de estudio en concordancia con los términos de referencia como lo mínimo a considerar, esto de acuerdo con la estructura vial actual y propuesta en el PDU2040 PSMAMS, con la descripción de las vialidades e intersecciones sujetas al estudio, así como se podrán incorporar otros criterios técnicos que el consultor considere necesarios para el adecuado desarrollo del estudio.
 - b. **Diagnóstico del contexto urbano y movilidad**, análisis del contexto urbano y de movilidad, considerando las tendencias y comportamientos de los factores que inciden en la dinámica de desplazamiento, tales como: usos de suelo actuales y programados, estructura vial existente, condiciones de seguridad vial, sistema de semaforización y señalización, así como un enfoque integral de movilidad y accesibilidad, incorporando los distintos modos de transporte motorizados y no motorizados, y la información patrones de viajes.
 - c. **Datos y Herramientas**, implicará la realización de aforos de tránsito direccionales, con el propósito de la obtención de volúmenes de tránsito por carril, movimiento y sentido, además de la clasificación vehicular por tipo y la identificación de patrones de viajes.
 - d. **Análisis de volúmenes y distribución de viajes**, vinculación de los volúmenes observados aforos y datos de patrones de viajes con la infraestructura vial existente y proyectada, considerando el crecimiento urbano previsto.
 - e. **Capacidad vial y niveles de servicio**. El estudio incluirá el análisis técnico de la capacidad vial y los niveles de servicio de las vialidades e intersecciones de la zona de estudio, basado en volúmenes de tráfico actuales y demanda observada, empleando manuales de referencia (HCM y adaptaciones nacionales) y software especializado de modelación y simulación.
 - f. **Proyección de capacidad y escenarios futuros**, a partir del diagnóstico, se proyectará la capacidad vial y niveles de servicio futuros en horizontes de planeación corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (15 años), considerando la tasa de crecimiento anual, en línea con los escenarios del PSMAMS.
 - Se construirán tres escenarios de proyección en concordancia con la proyección y la tasa de motorización determinadas en el PSMAMS.
 - Situación actual: línea base para referencia de todos los escenarios.
 - Tendencial: refleja el crecimiento y las dinámicas actuales sin intervenciones.
 - Estratégico
 - : integra propuestas de solución y mitigación derivadas del diagnóstico.

- g. Identificación de los puntos críticos**, identificación de saturación, los cuellos de botella y las intersecciones con baja capacidad operativa, para fundamentación de decisiones de intervención.
- B.** Identificar, desarrollar y evaluar técnicamente tres alternativas que permitan mejorar la conectividad, accesibilidad y funcionamiento de la estructura vial norte-sur de la zona de estudio. Cada alternativa será analizada y comparada con base en criterios técnico, operativos, urbanos y de movilidad, considerando la integración con la red vial existente y proyectada, así como su congruencia con los instrumentos vigentes de planeación urbana y movilidad (PDU2040 y PSMAMS) y /o, en su caso, proponiendo ajustes técnicamente justificados al diseño vial, a la jerarquía de las vialidades como a la sección.
- Las alternativas deberán incluir como mínimo;
- a. Descripción general de la alternativa**, incluyendo trazo, jerarquía vial, sección propuesta y conexiones estratégicas.
 - b. Integración de la infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público**, conforme a la normatividad aplicable y a la NOM-004-SEDATU-2023
 - c. Evaluación de la conectividad y funcionalidad de la red vial**, identificando la capacidad de cada alternativa para mejorar la distribución de viajes y reducir la dependencia de una sola vía estructurante.
 - d. Evaluación operativa** derivado del análisis de capacidad y niveles de servicio, tiempos de recorrido y modelación de tránsito.
 - e. Evaluación de impactos en la seguridad vial** considerando conflictos potenciales, intersecciones críticas, accesibilidad y condiciones para usuarios vulnerables.
 - f. Evaluación de factibilidad técnica y territorial**, considerando restricciones físicas, ambientales, topográficas y de infraestructura existente.
 - g. Cuadro comparativo de ventajas, desventajas**, oportunidades y limitaciones de cada alternativa.
- C.** Elaborar una guía de diseño integral que contemple la consolidación del Corredor Av. Teófilo Borunda Ortiz aplicando los principios de calle completa y priorizando la seguridad, inclusión, sustentabilidad, resiliencia, eficiencia y accesibilidad para todos los usuarios de la vía. Se identifican los datos obtenidos del inciso A y B del uso de la red vial, así como los cruces existentes, intersecciones y nodos estratégicos. A partir de ello, se presentan las propuestas de soluciones e integración con el propósito de armonizar la interacción entre vehículos, transporte público, ciclistas y peatones, para optimizar el flujo de tránsito y reducir conflictos viales. La guía de diseño incluye:
- a. Secciones viales transversal** que integren carriles para diferentes modos de tránsito, ciclovías, aceras accesibles, infraestructura para los usuarios del transporte público y áreas verdes.
 - b. Intersecciones tipo** que integren elementos de señalización, control de tránsito, así como la incorporación de cruces peatonales y ciclistas, así como incluir el diseño geométrico.

- c. **Contenido técnico:** planos a nivel anteproyecto con especificaciones, diagramas, mapas temáticos y documentación técnica que respalden las recomendaciones, garantizando soluciones integrales, escalables y conforme a la normativa vigente.
 - d. **Jerarquía de movilidad:** cumplimiento de la jerarquía definida por el PSMAMS, priorizando la movilidad peatonal y ciclista.
- D. Elaborar una guía detallada de implementación de los proyectos, que organice y estructure las acciones de calle completa y de la alternativa más óptima de conexión norte-sur. La guía integrará una descripción de las acciones a realizar.
- a. **Programación,** etapas de corto, mediano y largo plazo, con criterios técnicos, operacionales, presupuestales y normativos.
 - b. **Fases de implementación** por etapa, requerimientos técnicos, procesos administrativos, responsables y mecanismos de coordinación institucional.
 - c. **Complementos,** que incluyen la identificación de obras preparatorias, intervenciones y proyectos estratégicos, medidas de mitigación, acciones de movilidad, indicadores de seguimiento, riesgos potenciales y estrategias para su mitigación.

8. Etapas y Recursos

El estudio de Movilidad y accesibilidad se desarrollará en un tiempo no mayor a 12 meses a partir de la firma del contrato con la empresa ganadora de la licitación y su contenido mínimo constará de:

9. Contenidos mínimos de Estudio:

1. Introducción

1.2. Antecedentes

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

1.3.2. Objetivos específicos

1.4. Metodología (aplicada para el desarrollo de todo el estudio)

1.5. Marco Normativo

1.6. Definición de la zona de estudio

2. Diagnóstico

2.1 Usos de Suelo

2.1.1 Zonificación Primaria

2.1.2 Zonificación Secundaria

2.1.3 Estimación de porcentajes y superficies por tipo de suelo.

2.2 Infraestructura Vial

- Clasificación de la red vial
- Identificación de tipologías de vialidades e intersecciones
- Caracterización general de las secciones viales
- Evaluación cualitativa de estado físico de la red vial.

2.3. Análisis de seguridad vial.

- 2.3.1 Caracterización anual de SdT (Siniestros de Tránsito)
- 2.3.2 Identificación de patrones generales.
- 2.3.3 Indicadores básicos de seguridad vial.
- 2.3.4 Identificación básicos de hot-spots.
- 2.3.5 Evaluación cualitativa de condiciones de seguridad.

2.4 Sistema de semaforización y señalización vial

- 2.4.1 Semaforización
- 2.4.2 Señalización y dispositivos de seguridad

2.5 Enfoque integral de Movilidad y Accesibilidad

- 2.5.1 Movilidad no motorizada
 - 2.5.1.1 Infraestructura peatonal y ciclista.
 - 2.5.1.2 Aforos peatonales y ciclistas
- 2.5.2 Movilidad motorizada
 - 2.5.2.1 Determinación de horas pico.
 - 2.5.2.2 Aforos direccionales.
 - 2.5.2.3 Clasificación vehicular
 - 2.5.2.4 Volúmenes de tráfico vehicular
 - 2.5.2.5 Infraestructura de Transporte público

2.6 Caracterización de patrones de viaje

3 Análisis de Capacidad vial y Niveles de Servicio

3.1 Evaluación de capacidad vial y niveles de servicio condición Actual.

- 3.1.1 Metodología de análisis.
- 3.1.2 Capacidad vial actual.
- 3.1.3 Niveles de servicio actual.

3.2 Modelación de demanda: generación y distribución de viajes.

- 3.2.1 Proyección de demanda
- 3.2.2 Generación de viajes por usos de suelo
- 3.2.3 Distribución de viajes para escenarios futuros.
- 3.2.4 Integración y asignación en el modelo de tránsito.

3.3 Análisis de escenarios futuros.

- 3.3.1 Escenario tendencial. (Corto plazo 2026–2030, Mediano plazo 2031–2035 y Largo plazo 2036–2040)
- 3.3.2 Escenario estratégico. (Corto plazo 2026–2030, Mediano plazo 2031–2035 y Largo plazo 2036–2040).
- 3.3.3 Evaluación operativa de escenarios.
- 3.3.4 Identificación de puntos críticos.

4. Evaluación técnica de 3 alternativas de conexión norte-sur.

4.1. Identificación y definición de alternativas

- 4.1.1. Caracterización general de las alternativas.
- 4.1.2. Evaluación técnica de alternativas.
- 4.1.3. Evaluación operativa.
- 4.1.4. Evaluación ambiental.
- 4.1.5. Evaluación de seguridad vial.

4.2. Selección de alternativa óptima.

- 4.2.1 Cuadro comparativo de alternativas
- 4.2.2 Justificación Técnica de la alternativa recomendada.
- 4.2.3 Recomendaciones para su incorporación a la estructura vial propuesta y su implementación futura

5. Estrategia

- 5.1 Propuestas de modificación a la estructura vial del PDU2040** (podrán desarrollarse de acuerdo con su viabilidad técnica, funcional, operativa y normativa, así como con los objetivos específicos del presente estudio).

- Propuesta de ajuste o cambio de trayectoria
- Revisión y/o adecuación de la Jerarquía vial
- Modificación o definición de la Sección vial.
- Propuesta de adecuaciones a la intersección de conexión, nuevas.
- Continuidad operación del corredor

- 5.2 Guía de diseño de calle completa del corredor Av. Prolongación Teófilo Borunda.**

- 5.2.1 Definición de secciones viales tipo.
- 5.2.2 Diseño conceptual de intersecciones tipo.
- 5.2.3 Representación Gráfica.

6. Programático y Guía de implementación

6.1 Programático por etapas.

- 6.1.1. Corto plazo (2026-2030).
- 6.1.2. Mediano Plazo (2031-2035).
- 6.1.3. Largo Plazo (2036-2040).

6.2. Guía de implementación

- 6.2.1. Gestión y coordinación institucional.
- 6.2.2. Monitoreo y evaluación.

7. Bibliografía, Créditos y Anexos.

- 7.1. Referencias bibliográficas.
- 7.2. Acrónimos y glosario de términos
- 7.3. Créditos. Apartado de créditos en el cual se incluyan las instituciones federales, estatales y municipales que participen.
- 7.4. Fotográfico, tablas
- 7.5. Cartográfico. realizarse utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- 7.6. Apartado de Anexos de los análisis geoespaciales.
- 7.7. Modelos de simulación, proyecciones, análisis, memorias técnicas metodológicas.
- 7.8. Indicadores e instrumentos de seguimiento escenarios
- 7.9. Documental que describa la totalidad de los procesos metodológicos y logísticos, incluyendo formatos y resultados de los materiales implementados.
- 7.10. Estudios de soporte y documentos base.

ANEXO TÉCNICO



Tabla:

10. Actividades mínimas por desarrollar:

Tema/ apartado del documento		Cartografía
Introducción		
1. Introducción		
Descripción e introducción general del trabajo a desarrollar, en cual debe desarrollar el contexto urbano, territorial y normativo que justifique la elaboración del estudio.		
1.2. Antecedentes. En este apartado deberá describir la conformación histórica y transformación de la red vial de la zona de estudio que se considere el origen y crecimiento de las vialidades, con base a información disponible en el PDU2040 Y PSMAMS. - Se deberán identificar y describir brevemente los principales proyectos, estudios técnicos o intervenciones ejecutadas o propuestas previamente en el área de estudio, incluyendo; - Nombre del estudio o proyecto - Año de elaboración - Alcance general - Estatus (ejecutado, parcial o no ejecutado) - Principales limitaciones para el presente estudio estudios - La información deberá obtenerse de fuentes oficiales como Obras públicas del municipio y/o estado y la Subsecretaría de Movilidad del Estado). Considerando en la zona el proyecto en construcción Gaza Periférico de la Juventud y Av. Teofilo Borunda y Blvd. Ortiz Mena. Lo anterior se deberá considerar la etapa de construcción y el levantamiento de aforos apartado 2.5. Problemáticas identificadas: Con base en la información revisada, el consultor deberá sintetizar las principales problemáticas de movilidad y red vial previamente identificadas, evitando duplicidad de análisis.		- Cartografía histórica de crecimiento urbano y de la red vial - Localización de los proyectos o intervenciones anteriores: - Ejecutadas - Parcialmente ejecutadas
1.3. Objetivos.		
1.3.1. Objetivo General. Definir de manera clara el propósito central del estudio, con relación a los dos grandes ejes: 1.3.2. Objetivos específicos: Definición de estos apegados a cumplir con las principales acciones como: analizar la estructura vial existente, evaluaciones alternativas de conexión de norte-sur , guía de diseño de la guía de calle completa de Av. Prolongación		

Tema/ apartado del documento		Cartografía
Teofilo Borunda, la evaluación técnica como la alternativa más viable técnicamente y económica, así como la integración de la propuesta de modificación de la estructura vial en el PDU2040.		
1.4 Metodología: El proveedor deberá describir y aplicar una metodología acorde al nivel estudio preliminar y fundamentada que combine análisis con enfoque: • Cuantitativos: análisis de volúmenes de tránsito, aforos, tiempos de recorrido, capacidad vial y niveles de servicio. • Cualitativo: evaluación de percepción de seguridad, calidad del espacio público y condiciones de accesibilidad. • Espacial: análisis territorial mediante Sistema de Información Geográfica (SIG). Deberá aplicar como mínimo técnicas de Aforo de tránsito, Sistema de Información geográfica, simulaciones viales, incluir la descripción detallada de cada técnica, con justificación y resultados aplicados al estudio. Cada estructura deberá estar en concordancia con el apartado 9. Integral el listado de herramientas y software a utilizar indicando su aplicación específica para cada etapa o en caso la situación de las herramientas mínimas a utilizar, justificadas previamente con el objetivo.		
1.5 Marco Normativo: E el consultor deberá identificar de manera general el marco normativo aplicable al estudio, considerando los instrumentos de planeación, leyes y reglamentos vigente en materia de movilidad, desarrollo urbano y seguridad vial. El análisis deberá centrarse en: • Instrumentos de planeación aplicables (PDU2040 y PSMAMS). • Normatividad técnica relevante para el diseño y operación vial. • Disposiciones generales que incidan en la estructuración de las propuestas • Asimismo, se deberá señalar de forma breve la congruencia del estudio con dichos instrumentos y su posible integración en los procesos de planeación vigentes.		
1.6. Definición de la zona de estudio. El consultor deberá delimitar y describir de manera general el área de estudio, con base en la información proporcionada.	• Ubicación y delimitación del área de estudio y de aplicación: - o Identificación general: Estado, municipio, Superficie total de la zona de estudio, nombre del polígono o zona. - o Ubicación geográfica: coordenadas geográficas, referencia a la ubicación dentro del centro de población. - o Delimitación física: límites del polígono, superficie aproximada, forma y orientación del polígono.	
		➤ Mapa de ubicación general(contexto municipal y estatal) ➤ Mapa delimitación de la zona de estudio. ➤ Mapa de vialidades actuales y propuestas y Clasificación de vialidades (Regionales, arteriales, primarias, secundarias, locales).

Tema/ apartado del documento	Cartografía
- Definición del área de aplicación incluyendo: - Principales vialidades actuales y propuestas - Intersecciones claves, nodos conflictivos y estratégicos - Conexiones entre ejes estructurantes norte-sur, oriente-poniente mostrar cómo se conecta hacia otros puntos de la ciudad. - Programación del suelo, abarcando Zona Urbana, Suelo Programado y uso de Preservación Ecológica - Suelo programado; usos de la Zonificación Secundaria que respondan a cambios de uso de suelo, Planes Maestros y Planes Parciales que se han aprobado dentro del período vigente del PDU2040 Séptima Actualización. El área será delimitada en función del diagnóstico integral y de los sistemas viales y de transporte identificados como relevantes.	- Mapa de vialidades estructurantes norte-sur y oriente-poniente - Vialidades propuestas en el PDU2040 Séptima Actualización. - Mapa de intersecciones claves, nodos conflictivos y estratégicos. - Mapa de conexiones estructurantes, incluir las vialidades que conectan al área de aplicación con el resto de la ciudad, con jerarquía y la función de cada conexión y las intersecciones que se encuentra con otras zonas urbanas. - Mapa de usos del suelo y zonificación clasificado. - Zonificación primaria, secundaria. Polígonos de planes parciales o planes maestros vigentes, áreas de preservación ecológica. - Para la realización de los mapas al instituto proporcionara los insumos necesarios para su limitación. Puede contener la información en uno o dos planos siempre este cumpla con el anexo 1
2 Diagnóstico	

Tema/ apartado del documento	Cartografía
2.1 Usos de Suelo; El consultor deberá presentar la clasificación general de los usos de suelo existentes y propuestos dentro del área de estudio, con base en la información oficial vigente incluyendo: 2.1.1. Zonificación primaria y secundaria, de acuerdo con el PDU2040. 2.1.2. Distribución general de usos de suelo dentro del polígono de estudio. 2.1.3. Estimación de porcentajes y superficie por tipo de uso, presentada de manera agregada. Este apartado tendrá carácter descriptivo y servirá como referencia para el análisis de movilidad, del apartado 3. que incide directamente en la capacidad vial y su capacidad de vías existentes.	Mapa de uso de suelo que integre: ➤ Zonificación primaria ➤ Zonificación secundaria ➤ Usos de suelo existentes. ➤ Uso de suelo propuestos. ➤ Tabla resumen de distribución de usos de suelo, indicando porcentajes y superficies por tipo de actividad. ➤ Mapa comparativo general de suelo urbanizado y programado.
2.2 Infraestructura vial; Con base en la información proporcionada por el PDU2040, el consultor deberá realizar una evaluación general de la estructura vial existente y proyectada dentro del área de estudio. El análisis deberá incluir: • Clasificación de la red vial por jerarquía (regional, arterial, primaria, secundaria y colectora). • Identificación de tipologías de vialidades e intersecciones dentro del polígono de estudio. • Caracterización general de las secciones viales en corredores principales, considerando número de carriles y elementos básicos de la sección. • Evaluación cualitativa del estado físico de la red vial, mediante observación en campo y registro fotográfico en tramos estratégicos. El análisis se realizará con base en información existente, limitando los levantamientos de campo a validaciones puntuales en corredores principales.	• Red vial clasificada y jerarquizada • Tipología y configuración geométrica de las vialidades • Intersecciones tipo. • Secciones transversales existentes y propuestas, indicando: ○ Nombre completo de la vialidad (nomenclatura del tipo de vialidad + nombre de la vialidad) ○ Secciones transversales actual y propuesta en el PDU2040 7ma. actualización ○ Sección entre tramo de vialidades A y B ○ Ancho de la sección ○ Número de sentidos viales ○ Número de carriles centrales

Tema/ apartado del documento	Cartografía
	- o Número de carriles laterales - o Ancho de carril vehicular - o Ancho de banqueta - o Ancho de camellón central - o Ancho de camellón lateral - o Ancho de la sección total • Inventario vial. • Desglose por jerarquía y tipo de pavimento Este deberá vincularse con tablas de inventario que permita el análisis técnico y económico posterior. Condición de pavimento (colores) • Tramos y críticos o dañados
2.3 Análisis de seguridad vial. El consultor deberá realizar un análisis general de la seguridad vial en el área de estudio, con base en información oficial disponible. 2.3.1 Caracterización anual de siniestros: • Tipo (alcance, atropellamiento, choque -fuga, volcadura, etc.) • Severidad (Daño material, lesionados o fallecidos) • Tipo de usuario involucrado (peatón, ciclista, automovilista, etc.) 2.3.2 Identificación de patrones generales, como Horario y zonas con mayor incidencia. 2.3.3 Indicadores básicos de seguridad vial, que permitan identificar niveles relativos de riesgo en la zona de estudio. 2.3.4 Identificación de hot-spots con base en la concentración de siniestros en intersecciones y tramos relevantes. 2.3.5 Evaluación cualitativa de condiciones de seguridad para usuarios vulnerables en corredores e intersecciones clave. 2.4. Sistema de semaforización y señalización vial. 2.4.1 Semaforización Se deberá analizar el funcionamiento general del sistema semafórico en intersecciones clave, considerando:	➤ Mapa de concentración de siniestros, identificando zonas de mayor incidencia. ➤ Clasificación general de vialidades por nivel de riesgo (alto, medio, bajo). ➤ Identificación de puntos críticos (hot spots) en intersecciones y tramos relevantes. ➤ Ubicación de tramos con condiciones deficientes de seguridad para peatones y ciclistas, en corredores estratégicos. ➤ Localización de intersecciones semaforizadas. ➤ Clasificación de tipo de semáforos

Tema/ apartado del documento	Cartografía
• Tipo de control (semaforizado/no semaforizado) • Operación general (funcional / deficiente) • Identificación de problemáticas relevantes, tales como: ◦ falta de coordinación ◦ tiempos inadecuados ◦ ausencia de fases peatonales ◦ problemas de visibilidad El análisis se realizará mediante observación en campo, sin requerir levantamiento detallado de fases, ciclos o programación semafórica. 2.4.2 Señalización y dispositivos de seguridad Se deberá realizar una evaluación cualitativa del estado de la señalización vial en corredores e intersecciones clave, considerando: • Presencia o ausencia de señalamiento • Condición general (bueno, regular, malo) • Ubicación inadecuada o baja visibilidad • Necesidad general de reposición o mejora El análisis será de carácter general y no requerirá inventario detallado ni verificación exhaustiva de cumplimiento normativo.	➤ Puntos de señalamiento faltante ➤ Señalización deteriorada o con baja visibilidad ➤ Ubicación inadecuada de dispositivos ➤ Falta de dispositivos de protección para usuarios vulnerables.
2.5 Enfoque Integral de Movilidad y accesibilidad. Este apartado deberá considerar las personas como el eje central del sistema de transporte. 2.5.1. Movilidad no motorizada. 2.5.1.1. Infraestructura peatonal y ciclista. El consultor deberá realizar una evaluación cualitativa en corredores y nodos estratégicos considerados en el apartado 2.5.2.3 considerando: • Continuidad, existencia de infraestructura • Presencia y condiciones de cruces peatonales. Se deberán: • Identificar tramos críticos, barreras físicas y discontinuidades • Priorizar zonas con alta interacción peatonal-vehicular	◦ Infraestructura peatonal: ◦ Ubicación de cruces peatonales. ◦ Tramos críticos (sin infraestructura) ◦ Infraestructura ciclista. ◦ Red ciclista existente ◦ Tramos discontinuos ◦ Aforos peatonales y ciclistas.

Tema/ apartado del documento	Cartografía
2.5.1.2. Aforos peatonales y ciclistas. El consultor deberá realizar aforos en odos estratégicos previamente definidos y validados, considerando: • Volumen de peatones y ciclistas • Sentido de circulación • Clasificación básica de usuarios (peatón, ciclista) Los aforos deberán concentrarse en: • Intersecciones aforadas en campo. • Zonas de alta generación/atracción de viajes. • Puntos de conflicto o riesgo. Los resultados deberán permitir: • Identificar patrones de desplazamiento • Relacionar la demanda con la infraestructura existente. • Detectar necesidades de intervención para incluir en las estrategias. Las intersecciones aforadas en campo mínimas serán intersecciones del corredor principal, escuelas, comercios y su cercanía a el cruce o intersección, cruces inseguros de las cuales solo se consideren las siguientes para el aforo de peatones y ciclistas. 4.1. Av. Teófilo Borunda Ortiz y C. Pedro Zuloaga (Semaforizada), 5.2. Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Pedro de Jesús Maldonado/C. Real de Cali, 5.5 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Monteverde (control parcial de alto), Av. Teófilo Borunda y paradero de la Universidad Politécnica Nacional este último no se encuentra dentro de las intersecciones a aforar en movimientos direccionales sin embargo se genera en una zona escolar y se considera un cruce inseguro. 2.5.2. Movilidad motorizada. Importante: realizarse dentro del periodo de tránsito habitual considerando la totalidad de asistencia escolar (nivel básico, medio y superior). 2.5.2.1. Determinación de horas pico. Para la determinación e identificación de horas pico, se deberá solicitar a la Subsecretaría de Movilidad del Estado la validación de los periodos de hora pico matutina y vespertinas correspondientes al corredor Av. Teófilo Borunda Ortiz y carretera Chihuahua-Cuauhtémoc	- o Ubicación de puntos de aforo - o Tablas de Volúmenes representados (graduación o simbología) - o Identificación de nodos de alta demanda. - o direccionales (intersecciones) - o Ubicación de intersecciones analizadas. - o No. Total, de Movimientos direccionales por hora de máxima demanda. - o Representación por intensidad (gresor de línea o color) - o Transporte Público - o Trazado de rutas - o Ubicación de paraderos - o Áreas de cobertura (buffers 400–500 m). - o Zonas sin cobertura

Tema/ apartado del documento	Cartografía
- Identificar horas pico (mañana y tarde) para establecer los periodos de análisis para aforos direccionales 2.5.2.2. Aforos direccionales. El consultor deberá realizar aforos direccionales en intersecciones estratégicas previamente definidas. Alcance: - Clasificación por movimiento - Periodos: horas pico definidas - Intervalos de 15 minutos - Días: entre los martes a jueves (no se aceptarán aforos que no se consideren dentro de esos días) - Determinar la hora de máxima demanda de acuerdo con los aforos Los aforos se realizarán durante los días de elección, comprendidos de martes a jueves, los cuales se consideraran días de operación típica. Estos se llevarán a cabo en periodos de una hora, tanto en la hora pico de la mañana como en la hora pico de la tarde, de acuerdo con los criterios oficiales bajo el criterio del apartado 2.5.2.1	
Se incluyen, entre otras, las siguientes intersecciones. 4.1. Av. Teófilo Borunda Ortiz y C. Pedro Zuloaga (Semaforizada) 4.2. Periférico de la Juventud y Av. Instituto Politécnico Nacional (Semaforizada) 4.3. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Periférico de la Juventud (Intersección a desnivel tipo trébol completo). 4.4. Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc y Labor de Terrazas (control parcial de alto, un acceso). 4.5. Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc y Presa Chihuahua (control parcial de alto, un acceso).	

Tema/ apartado del documento	Cartografía
Intersecciones con Av. Teófilo Borunda	5.1. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Reliz (exclusiva para vuelta derecha en flujo libre o semilibre). 5.2. Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Pedro de Jesús Maldonado/C. Real de Cali (semaforizada sin operar solo con alto) 5.3. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Mariano Valenzuela Ceballos (semaforizada sin operar solo con alto) 5.4. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Hacienda del Real Norte (control parcial de alto). 5.5. Av. Teófilo Borunda Ortiz – Av. Monteverde (control parcial de alto). 5.6. Retorno Av. Teófilo Borunda Ortiz – Retorno C. Propuesta Sin Nombre 01 /02 (control parcial de alto). 5.7. Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Real de Cali (sin control) Estas intersecciones ya están bien seleccionadas como nodos críticos, no necesitan ampliarlas, pero si se considera la omisión de máximo 1 de intersección con Av. Teófilo Borunda la omisión es debido a su proximidad entre ellas lo que genera condiciones de operación altamente correlacionados en términos de flujo vehicular, giros y niveles de saturación como: La intersección 5.1 por la cercanía con 4.2. Propuestas Infraestructura vial PDU 2040 y PSMAMS. Para las intersecciones asociadas a vialidades propuestas que no existen físicamente al momento del estudio, no se requerirá la realización de afotos directos. En su lugar: • Los volúmenes de tránsito deberán ser estimados mediante modelación • Se utilizará un modelo calibrado con información de campo El consultor deberá: • Incorporar las vialidades propuestas a la red • Estimar volúmenes por movimiento • Evaluar su operación (niveles de servicio, demoras, saturación)

Tema/ apartado del documento	Cartografía
5.8 Av. Teófilo Borunda Ortiz -Circ. Chuviscar 5.9Av. Teófilo Borunda Ortiz – Blvr. Luis H. Álvarez. 5.10 A v. Teófilo Borunda Ortiz – C. Secundaria Propuesta Sin Nombre 05. 5.11 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 19 (Prop. Av. De Los Cerros) / Carr. Presa Chihuahua 5.12 Av. Teófilo Borunda Ortiz – C. Primaria Propuesta Sin Nombre 13 (Prop. Av. De Los Cerros) 5.13 Av. Teófilo Borunda Ortiz – Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc	
2.5.2.3. Clasificación vehicular. En los aforos direccionales se deberá presentar la clasificación de por modo de transporte de acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2017 y sentido de circulación. Considerando la clasificación vehicular (A, B, C,ART1, ART2. Y agregar la clasificación de motos. Ya que este tipo de vehículo se ha considerado en los últimos años un creciente número de parque vehicular. Presentado en tablas de composición 2.5.2.4. Volúmenes de tráfico vehicular. Se deberán presentar: • Volúmenes totales por intersección • Volúmenes por movimiento • Hora de máxima demanda La información deberá ser consistente con los resultados de modelación.	
2.5.2.5. Infraestructura de Transporte público (insumo proporcionado por el instituto) El consultor deberá analizar la infraestructura y operación del transporte público en el área de estudio, incluyendo: • Rutas existentes dentro de la zona del corredor principal Av. Teófilo Borunda (ruta Av. ZARCO Martín López y Perif. De la Juventud. Circunvalación 1 sube Zarco , Circunvalación 1 baja Zarco, Circunvalación 2 Baja y Sube Mirador, Baja Salle, Sube Salle) ⁴ • Cobertura del servicio dentro del área y sus principales destinos fuera del área de estudio. • Accesibilidad	

⁴ BusCUU

Tema/ apartado del documento	Cartografía
Evaluar: - o Distancia de acceso (400–500 m) - o Barreras físicas - o Condiciones de acceso peatonal (dentro de la zona de ascenso y descensos "paraderos") • Conectividad. - o Relación entre rutas - o Zonas sin cobertura - o Integración con el corredor • Condiciones de paraderos - o Clasificación (bueno, regular, malo) - o Evaluación en puntos representativos • Relación demanda–cobertura El análisis deberá integrar: • Información de aforos • Observación en campo • Relación entre oferta y demanda	
2.6 Caracterización de patrones de viaje. La identificación de los patrones de desplazamiento en el área de estudio se realizará mediante el análisis integrado de: • Aforos vehiculares direccionales de solo 3 intersecciones previamente aforadas que permiten la distribución de los viajes de la zona con la conectividad de vías alternas existentes. • Av. Teófilo Borunda /C. Real de Cali. • Av. Teófilo Borunda Ortiz – Periférico de la Juventud. • Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc y Labor de Terraza • Distribución de usos de suelo. El consultor deberá identificar: • Flujos predominantes de viaje • Corredores de mayor demanda Esta información servirá como insumo para la modelación de la demanda de transporte.	o Mapa de flujos vehiculares predominantes, indicando intensidad, cantidad y sentido de circulación.

Tema/ apartado del documento	Cartografía
3. Análisis de Capacidad vial y Niveles de Servicio	
3.1 Evaluación de capacidad vial y niveles de servicio – condición actual El consultor deberá evaluar el desempeño operativo de la red vial existente y de las intersecciones del área de estudio, con base en la información obtenida de los aforos y el diagnóstico previo. El análisis deberá permitir identificar restricciones operativas, cuellos de botella, niveles de saturación y condiciones de operación en horas de máxima demanda.	➤ Niveles de servicio de vialidades e intersecciones. ➤ Simulación de la operación vial actual. ○ Representación de flujos, colas, demoras y conflictos
3.1.1 Metodología de análisis El análisis deberá realizarse utilizando metodologías técnicas reconocidas (ej. HCM o equivalentes), considerando como mínimo: • Relación volumen/capacidad (V/C) • Velocidad de operación • Demoras promedio • Longitud de colas • Control de intersecciones (semaforizadas y no semaforizadas)	➤ Resultados gráficos y numéricos ➤ Tablas de capacidad y niveles de servicio por vialidad e intersección ➤ Resultados de simulación y archivos digitales del modelo. ➤ Intersecciones con alta demanda y conflictos.
3.1.2 Capacidad vial actual El consultor deberá determinar: • Capacidad por tramo vial • Capacidad por intersección • Condiciones de operación por tipo de control Se deberá presentar: • Relación V/C por vialidad e intersección • Identificación de segmentos con operación crítica	
3.1.3. Niveles de servicio actuales Se deberá: • Determinar el Nivel de Servicio (LOS) por vialidad e intersección • Evaluar condiciones en hora pico y hora de máxima demanda • Analizar: ○ Demoras ○ Tiempos de espera	

Tema/ apartado del documento	Cartografía
Se deberán: - o Longitud de colas • Identificar cuellos de botella operativos y estructurales • Clasificar y priorizar puntos críticos según severidad	
3.2. Modelación de demanda: generación y distribución de viajes La modelación de la demanda de transporte deberá basarse en los resultados del diagnóstico, incluyendo: • Caracterización de patrones de viaje (apartado 2.6) • Aforos vehiculares • Distribución de usos de suelo El objetivo es estimar la generación, distribución y asignación de viajes en la red vial actual y futura, como base para el análisis de escenarios. 3.2.1. Proyección de la demanda. Determinar el crecimiento de los viajes futuros, considerando la tasa de crecimiento anual de acuerdo con el PSMAMS en el escenario tendencial del crecimiento de parque vehicular. 3.2.2. Generación de viajes por usos de suelo. En relación con la determinación del apartado del diagnóstico del punto 2.1.3 Porcentajes y superficie de los usos en la zona de estudio deberá estimar la cantidad de viajes generados de acuerdo con el uso de manuales técnicos como Manual de generación de viajes del ITE el cual hace referencia estándar para estimar el número de viajes por distintos usos de suelo. 3.2.3. Distribución de viajes para escenarios futuros. El consultor deberá: • Identificar flujos de entrada, salida e internos. • Integrar la información de aforos y estudios de campo. Para ello deberá integrar: • Aforos vehiculares • Caracterización de patrones de viaje (2.6) • Localización de usos de suelo	➤ Diagramas de flujo Tablas de generación de viajes por etapa

Tema/ apartado del documento	Cartografía
3.2.4 Integración y asignación en el modelo de tránsito. La información de generación y distribución de viajes deberá integrarse en un modelo de tránsito calibrado. Simulación El modelo deberá permitir: • Asignar flujos a la red vial existente • Incorporar vialidades propuestas • Estimar cambios en volúmenes y patrones de circulación El modelo será la base para el análisis de escenarios futuros (apartado 3.5), permitiendo evaluar el impacto de las alternativas de conexión norte-sur en términos de capacidad, niveles de servicio y operación, así como las acciones de diseño de intersecciones.	
3.3. Análisis de escenarios futuros . El consultor deberá desarrollar el análisis de escenarios futuros utilizando el modelo de tránsito generado en el apartado 3.2. Los escenarios deberán evaluar el desempeño de la red vial bajo distintas condiciones de crecimiento y niveles de intervención, con el fin de identificar soluciones que mejoren la operación y conectividad del sistema. Todos los escenarios deberán ser evaluados mediante el modelo de tránsito, garantizando consistencia entre la demanda proyectada, la asignación de flujos y los resultados operativos. 3.3.1. Escenario tendencial. Sin intervención Representa la evolución natural del sistema sin modificaciones en la infraestructura. Horizontes: • Corto plazo (2026–2030) • Mediano plazo (2031–2035) • Largo plazo (2036–2040) Deberá incluir:	➤ Niveles de servicio de vialidades e intersecciones de cada escenario. ➤ Resultados gráficos y numéricos ➤ Tablas de capacidad y niveles de servicio por vialidad e intersección ➤ Mapas de cuello de botella y saturación. ➤ Resultados de simulación y archivos digitales del modelo. ➤ Puntos de saturación o de conflicto. ➤ Comparativa de escenarios. Intersecciones con alta demanda y conflictos.

Tema/ apartado del documento	Cartografía
• Aplicación de tasas de crecimiento • Evaluación de: ◦ Niveles de servicio ◦ Capacidad (V/C) • Identificación de: ◦ Puntos de saturación ◦ Conflictos operativos • Tablas comparativas por escenario	3.3.2 Escenario estratégico. considera intervenciones técnica y financieramente viables. El consultor deberá: • Evaluar mejoras operativas (LOS, capacidad) • Comparar contra escenario tendencial • Cuantificar reducción de impactos (demoras, congestión) 3.3.3 Evaluación operativa de escenarios Para todos los escenarios se deberá: • Estimar niveles de servicio (LOS) • Evaluar capacidad (V/C) • Analizar: ◦ Demoras ◦ Longitud de colas ◦ Tiempos de recorrido Se deberán integrar: • Tablas comparativas entre escenarios • Identificación de mejoras y deterioros 3.3.4. Identificación de puntos críticos El consultor deberá presentar: • Listado de vialidades e intersecciones críticas • Nivel de servicio actual y proyectado • Volúmenes de tránsito • Demoras

Tema/ apartado del documento	Cartografía
Longitud de colas El análisis deberá sustentarse en resultados de modelación y, en su caso, simulación de tránsito.	
4 Evaluación técnica de 3 alternativas de conexión norte-sur En este apartado se buscará la alternativa más viable técnicamente, con el fin de identificar la opción óptima que genere mayores beneficios a la estructura de movilidad del área de estudio en congruencia con los datos evaluados en el diagnóstico del apartado 2.2. además, que reduzca la dependencia a una sola vialidad, que generen nuevas conexiones viales y mejoren la resiliencia al sistema vial 4.1. Identificación y definición de alternativas. El consultor deberá definir un máximo de tres alternativas de conexión norte-sur, que mejoren la conectividad del área de estudio e integren la red vial existente y proyectada. Las alternativas deberán: - Conectarse con ejes estructurantes (Av. Instituto Politécnico Nacional y Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc) - Reducir la dependencia del corredor principal - Mejorar la conectividad y resiliencia del sistema vial 4.1.1. Caracterización general de alternativas. Para cada alternativa se deberá definir: - Trazo general (en plano) - Longitud aproximada - Jerarquía vial propuesta - Relación con la red existente y proyectada 4.1.2 Evaluación técnica de alternativas Se deberá realizar una evaluación de factibilidad a nivel conceptual considerando: - Condiciones geométricas generales - Restricciones físicas, urbanas y de derecho de vía - Compatibilidad con el entorno urbano (jerarquía) - Posibles ajustes de trazo - Requerimientos preliminares para su implementación	- Alternativas de vialidades alternas de conexión norte-sur. - Ubicación de Intersecciones relevantes. - Secciones tipo por alternativa - Flujos vehiculares proyectados por alternativa. - Niveles de servicio proyectados por alternativa por etapa. - Identificación de puntos críticos. - Tiempo por recorrido. - Tramo con mayor eficiencia de ahorro de tiempo. - Comparativa de evaluación de alternativas.

Tema/ apartado del documento		Cartografía
4.1.3 Evaluación operativa (basada en modelación). El análisis operativo deberá sustentarse en el modelo de tránsito desarrollado previamente, incorporando cada alternativa a la red. Para cada alternativa se deberá estimar: • Volúmenes vehiculares (incluyendo intersecciones proyectadas) • Niveles de servicio (LOS) • Relación V/C • Tiempos de recorrido • Identificación de tramos e intersecciones críticas		
4.1.4 Evaluación ambiental (nivel preliminar) Se realizará una estimación cualitativa del impacto ambiental, considerando: • potencial reducción o incremento de emisiones • comparación general entre alternativas		
4.1.5 Evaluación de seguridad vial Se deberá realizar una valoración cualitativa del impacto en seguridad vial, identificando: • posibles mejoras en condiciones de seguridad • reducción de conflictos viales		
4.2 Selección de alternativa recomendable		
4.2.1 Cuadro comparativo de alternativas 4.2.2 Justificación técnica de la alternativa recomendada 4.2.3 Recomendación para su incorporación a la estructura vial propuesta y su implementación futura.		
5 Estrategia		
Elaboración de guía de diseño integral El consultor deberá desarrollar una propuesta conceptual de diseño vial integral, basada en principios de calle completa, priorizando seguridad vial, accesibilidad y eficiencia operativa alineada con la jerarquía de movilidad establecida en el PSMAMS y PDU 2040 garantizando		➤ Modificación de la estructura vial propuesta ➤ Trazado propuesto y ajuste de alineamiento.

Tema/ apartado del documento	Cartografía
prioridad peatonal y ciclista. Podrán desarrollarse de acuerdo con su viabilidad técnica, funcional, operativa y normativa, así como con los objetivos específicos del presente estudio. 5.1 Propuesta de modificación a la estructura vial del PDU2040. Actualizar la estructura vial, mediante la incorporación de una nueva conexión norte-sur de acuerdo con la vialidad determinada en el punto 4. y vialidad Av. Prolongación Teófilo Borunda especificando los componentes que lo conforman. • Propuesta de ajuste o cambio de trayectoria. • Revisión y/o adecuación de la Jerarquía vial. • Modificación y definición de la Sección vial. • Propuesta de adecuaciones a la intersección de conexión, nuevas. • Continuidad operación del corredor El nivel de definición será conceptual, sin desarrollo geométrico detallado. 5.2 Guía de diseño de calle completa del corredor Av. Prolongación Teófilo Borunda. 5.2.1 Definición de Secciones viales tipo. El consultor deberá desarrollar secciones tipo representativas, considerando: • Carriles vehiculares (número y función) • Espacios peatonales (banquetas, accesibilidad) • Infraestructura ciclista • Elementos de integración urbana (arbolado, mobiliario, etc.) • Espacios para transporte público (si aplica) Las secciones deberán: • Ser esquemáticas (nivel conceptual) • Estar alineadas con la jerarquía vial • Responder a la demanda proyectada Las secciones tipo deberán ser congruentes con los volúmenes de tránsito proyectados y los niveles de servicio obtenidos en el análisis de modelación. 5.2.2 Diseño conceptual de intersecciones tipo	➤ Secciones viales tipo. ➤ Intersecciones de conexión. ➤ Esquemáticos de intersecciones ➤ Diseños conceptuales de calle completa. ➤ Diseños conceptuales de secciones viales.

Tema/ apartado del documento		Cartografía
El consultor deberá identificar intersecciones representativas (existentes y proyectadas) y proponer: • Tipo de intersección (semaforizada, glorieta, etc.) • Criterios generales de operación • Configuración funcional 5.2.3 Representación gráfica La propuesta deberá presentarse mediante: • Esquemas conceptuales • Diagramas funcionales • Representaciones claras de operación No se requiere: • Diseño geométrico detallado • Planos ejecutivos • Modelación a detalle		
Programación y Guía de implementación Programación y Guía de implementación. El consultor deberá desarrollar un plan de implementación por etapas que permita ejecutar de manera ordenada las intervenciones propuestas, priorizando técnica, económica y operativamente viables. El plan deberá orientarse a: • Mejorar la conectividad norte-sur • Reducir la dependencia de corredores existentes • Optimizar la movilidad y accesibilidad • Fortalecer la resiliencia del sistema vial 6.1. Programático por etapas Establecer acciones organizadas en tres horizontes:		➤ Localización de las acciones por estrategia. ➤ Clasificación por escenario etapa de cada propuesta. ➤ Mapa de priorización de proyectos (alta, media y baja prioridad). ➤ Según propuesta de indicadores.

Tema/ apartado del documento	Cartografía
6.1.1. Corto plazo (2026–2030): Enfocado en intervenciones de rápida implementación y alto impacto: • Mejoras operativas en intersecciones críticas • Acciones de seguridad vial • Intervenciones de bajo costo (señalamiento, gestión de tránsito) • Conexiones estratégicas iniciales 6.1.2. Mediano plazo (2031–2035): Enfocado en consolidación del sistema: • Implementación parcial de la conexión norte–sur • Integración con transporte público • Desarrollo de infraestructura ciclista • Mejoras estructurales en nodos críticos 6.1.3. Largo plazo (2036–2040): Enfocado en soluciones estructurales integrales: • Consolidación total de la conexión norte–sur • Implementación completa del corredor tipo calle completa • Optimización de la red vial • Fortalecimiento del sistema de movilidad sostenible 6.1.4. Cada etapa deberá incluir: • Descripción de acciones y alcance técnico • Requerimientos preliminares • Obras complementarias (Infraestructura, espacio público, transporte) • Criterios de priorización (Impacto, viabilidad, capacidad institucional) • Secuencia lógica de ejecución 6.2. Guía de implementación	

ANEXO TÉCNICO



Tema/ apartado del documento	Cartografía
6.2.1 Gestión y coordinación institucional. • El consultor deberá definir: • Actores responsables (municipal, estatal, etc.) • Roles y responsabilidades • Mecanismos de coordinación interinstitucional • Estrategia de gestión de permisos y autorizaciones • Esquema de participación ciudadana 6.2.2 Monitoreo y evaluación • Definición de indicadores de desempeño • Establecimiento de línea base • Seguimiento y evaluación periódica de resultados - o Evaluación periódica - o Comparación contra escenarios proyectados - o Ajustes a la implementación	
7 Bibliografía, Créditos y Anexos. 7.1 Referencias Bibliografía. 7.2 Acrónimos y glosario de términos. 7.3. Apartado de créditos en el cual se incluyan las instituciones federales, estatales y municipales que participen. 7.4. Fotográfico, tablas. 7.5. Cartográfico. realizarse utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) 7.6. Apartado de Anexos de los análisis geoespaciales. 7.7. Modelos de simulación, proyecciones, análisis, memorias técnicas metodológicas. 7.8. Indicadores e instrumentos de seguimiento escenarios 7.9. Documental que describa la totalidad de los procesos metodológicos y logísticos, incluyendo formatos y resultados de los materiales implementados. 7.10. Estudios de soporte y documentos base.	

11 Evaluación.

La evaluación de los trabajos realizados por parte del consultor se realizará de manera continua, por lo que es necesario considerar la capacidad de la consultoría para atender de manera presencial las reuniones o solicitudes pactadas.

Se realizarán entregas en **11 etapas**:

(Las cuales obedecen a lo establecido en el punto 10 denominado **Contenidos Mínimos**, así como a tabulado del presente punto de evaluación).

- A. En la reunión de arranque con el proveedor por celebrar en los siguientes diez días hábiles después de la firma del contrato, se revisarán, en su caso retroalimentan y acordaran las fechas de elaboración, revisión y retroalimentación de acuerdo con la presente propuesta.
- B. Se entregará avances y entregas según calendario de trabajo acordado entre las partes mediante presentación de resultados al Instituto de forma presencial, así como entrega vía electrónica, (en formato editable) de documento y un respaldo en USB o aparato electrónico de resguardo.
- C. En las reuniones de avance y entregas se realizarán comentarios y observaciones para solventar por parte del consultor, además se establecerán los tiempos para que el instituto regrese el documento con comentarios y precisiones (según calendario de trabajo acordado), indicando cada apartado o punto a modificar o ajustar.
- D. El consultor hará llegar al instituto (vía electrónica en formato editable) los documentos de avance, con las precisiones realizadas indicándolas conforme la revisión emitida por el IMPLAN., formalizando dicha entrega a las siguientes direcciones:
 - o implan@implanchihuahua.org
 - o alondra.martinez@implanchihuahua.org
 - o karla.rosales@implanchihuahua.org
 - o betty.miranda@implanchihuahua.org
 - o denisse.quintana@implanchihuahua.org
 - o mariana.ochoa@implanchihuahua.org

Etapas y Recursos

Reunión de arranque con proveedor. Kick Off - Inicio de trabajos de consultor.

Fecha propuesta de insumos a presentar y revisión de estos

Por celebrar en los siguientes diez días hábiles después de la firma del contrato

21 semanas

Elaboración, revisión y retroalimentación de apartado de Introducción, Metodología, Marco normativo, zona de estudio Diagnóstico integral de la situación actual -Contexto urbano y territorial-Uso de suelo-infraestructura vial-espacio público- - análisis de tránsito y seguridad vial-Sistema de semaforización y señalización vial-movilidad por modo de transporte- características generales de tránsito actual análisis de capacidad vial y niveles de servicio actual y futuros.

Elaboración, revisión y retroalimentación de apartado de Evaluación técnica de 3 alternativas de conexión norte-sur.

7 semanas

Etapas y Recursos	Fecha propuesta de insumos a presentar y revisión de estos
Elaboración, revisión y retroalimentación de apartado estrategia Programática, guía de implementación y Bibliografía y Créditos.	10 semanas
Elaboración, revisión y retroalimentación de entregas de borrador y revisión finales	6 semanas
Presentación del proveedor a la Mesa Técnica socialización del documento borrador final.	Se agendará una vez se concluya con la revisión y retroalimentación del borrador final
Retroalimentación derivada de la mesa.	1 semanas
Entrega final física y digital del proveedor a IMPLAN.	1 semana
Presentación del proveedor a la Mesa técnica socialización del documento final.	Se agendará una vez se haga la entrega final
Trabajo propuesto, 12 meses en conjunto. **Notas: • Además de las revisiones de trabajo técnico se realizarán validaciones en cada entrega parcial por parte del departamento jurídico. • Todo esto garantiza al instituto el seguimiento y cumplimiento de las tareas y objetivos asignadas. Se deberá de considerar para la calendarización de las actividades no incluir las semanas de periodos vacacionales o fechas inhábiles.	

12. Entregables.

Documental: el material documental y los comentarios o análisis adicionales se integrarán en archivos digitales, elaborados en su formato original (Word, pdf, PowerPoint, Excel, etc.), que sean editables y por vía electrónica digital.

Cartografía: integrar el material cartográfico en los formatos digitales conforme a las características descritas en Anexo 1. Especificaciones generales de los entregables cartográficos que se utilizaron en la generación del documento.

13. Entrega Final.

Se entregará el documento final **tres tomos** del documento en impresión en original, además de su **archivo digital en tres USB**, ya evaluado y con visto bueno del requirente en las instalaciones del IMPLAN, Calle Victoria no. 14, Colonia Centro C.P. 31000, Sexto piso.

Firma del Director responsable
M.D.U. Alondra María Martínez Ayón

14. Anexo 1

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS ENTREGABLES CARTOGRÁFICOS

1. **Insumos cartográficos**
 - 1.1 Cartografía base en formato shapefile/geodatabase entregada por el solicitante.
 - 1.2 Plantilla para la documentación del catálogo de objetos
2. **Características de los archivos vectoriales**
 - 2.1 Sistema de referencia espacial
 - 2.2 Geometría
 - 2.3 Denominación de los archivos vectoriales
 - 2.4 Denominación de los atributos
 - 2.5 Precisión de los datos espaciales
 - 2.6 Calidad de los atributos o datos asociados
3. **Características de los archivos ráster**
 - 3.1 Sistema de referencia espacial
 - 3.2 Resolución espacial
 - 3.3 Resolución temporal
 - 3.4 Formato
4. **Características de la representación cartográfica**
 - 4.1 Proyectos cartográficos
 - 4.2 Salidas en formato pdf y jpg
5. **Estructura organizacional de los archivos**
 - 5.1 De los proyectos y salidas de información
 - 5.2 De la organización de los entregables cartográficos
6. **Diccionarios de datos**
 - 6.1 Catálogo de Objetos
7. **Listado de capas generadas**
 - 7.1 Relación o listado de las capas generadas

1. INSUMOS CARTOGRÁFICOS**1.1 Cartografía base en formato shapefile/geodatabase entregada por el solicitante**

La cartografía base señalada será entregada en las primeras dos semanas una vez que inicie el tiempo de ejecución del contrato:

1. Cartografía de la estrategia del Plan de Desarrollo Urbano séptima actualización, descargable del portal del IMPLAN.
2. Infraestructura vial del PSMAMS
3. Cartografía catastral a nivel predio de la zona de estudio.
4. Hidrografía disponible de la zona de estudio.
5. Infraestructura disponible de la zona de estudio.
6. Rasgos planimétricos de la zona de estudio.
7. Transporte público de la zona de estudio.
8. Equipamiento urbano de la zona de estudio.

1.2 Plantilla para la documentación del catálogo de objetos.

Para cada capa de información generada por el consultor, deberá elaborarse una ficha del catálogo de objetos, utilizando la plantilla proporcionada. Dicha ficha servirá para identificar los datos cartográficos, incluyendo la descripción, estructurada de los atributos, fuentes, métodos de obtención y demás elementos técnicos relevantes. Aplica también a todos aquellos datos recopilados de terceros que no tengan una fuente documentada.

Este archivo se acompaña de una guía y una ficha de ejemplo para su llenado. (ver apartado 6 de este anexo).

1. Guía_FichaCatálogoObjetosGeograficos.docx
2. FichaEjemplo_OtrosElementosPatrimoniales.docx
3. Plantilla_FichaCatálogoObjetosGeograficos.docx

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS VECTORIALES

2.1 Sistema de referencia espacial

Los entregables serán definidos en el sistema de referencia espacial establecido por el INEGI:

Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 13 Norte
 Datum horizontal: ITRF2008
 Elipsoide GRS80.

2.2 Geometría

Toda representación cartográfica deberá presentarse en archivos vectoriales con una geometría de puntos, líneas o polígonos según sea necesario y deberán generarse en el formato acordado (shapefile/geodatabase) según la contratación.

2.3 Denominación de los archivos vectoriales

La denominación de los archivos vectoriales, en adelante capas de información, deberán nombrarse de acuerdo con los siguientes criterios:

- La longitud del nombre de la capa no deber ser mayor a 40 caracteres, se pueden abreviar palabras sin que se pierda su significado.
- Se escriben en minúsculas, separando las palabras por un guion bajo, sin espacios, sin caracteres especiales, sin acentuaciones y de preferencia deben tener como postfijo la fecha de generación de la capa.
- En caso de no contar con la información de algún elemento de la nomenclatura del nombre colocar "nd" para mantener la sintaxis del nombre completa.

Sintaxis:

`<nombre_de_capa>_<escala>_<periodo>`

Ejemplos:

usosuelo_y_vegetacion_100000_2021
 usosuelo_y_vegetacion_100000_2024
 huella_urbana_nd_032021

Donde:

Nombre de capa	Escala	Periodo
usosuelo_y_vegetacion	100000	2021
usosuelo_y_vegetacion	100000	2024
huella_urbana_implan	nd	032021

2.4 Denominación de los atributos

La definición de los nombres de los atributos (campos o columnas) para cada capa de información deberán apegarse a los siguientes criterios:

- Cada capa de información, en su estructura de datos debe contener atributos comunes y específicos de forma ordenada. Los atributos comunes (campos o columnas) son los preestablecidos por el Instituto en la plantilla del catálogo de objetos (ver apartado 5 y revisar anexo para ver su contenido), los atributos específicos son aquellos que se definen según el tema y características que representan.
- La longitud del nombre de cada atributo no debe ser mayor a 10 caracteres, se pueden usar abreviaturas o recortar palabras sin que pierdan su significado.
- Se escriben en minúsculas, separando las palabras por un guion bajo, sin espacios, sin caracteres especiales y sin acentuaciones.
- El nombre de cada atributo debe tener congruencia con su alias para facilitar su comprensión como se indica en la documentación del catálogo de objetos de cada capa de información.

2.5 Precisión de los datos espaciales

Para asegurar la mayor precisión posible en lo que corresponde a exactitud posicional y representatividad de las capas de información, deberá considerar los siguientes aspectos según su geometría.

Puntos: El posicionamiento de los puntos de preferencia deberá estar encima del objeto representado. Por ejemplo, si un predio se va a representar mediante un punto este deberá estar colocado en una posición relativa al interior del predio, o si un monumento escultórico se va a representar con un punto, este deberá estar colocado encima de la posición relativa donde se ubica. Todos los elementos puntuales deberán contener como atributos las coordenadas X y Y en el sistema de referencia especificado.

Líneas: El posicionamiento de las líneas de preferencia deberá estar encima del objeto representado, y tener el atributo de longitud en el sistema de referencia especificado.

Polígonos: El posicionamiento de los polígonos de preferencia deberá estar encima del objeto representado, en polígonos adyacentes no debe haber huecos o traslapes, y tener los atributos de coordenadas del centroide (x, y) del polígono, el perímetro y la superficie en metros cuadrados en el sistema de referencia especificado.

2.6 Calidad de los atributos o datos asociados

- Cada registro identificado en las distintas capas de información deberá contar con un identificador único con el que se permita diferenciarlo de los demás.
- Cuando en los atributos existan clasificaciones de algún tipo o grupos de valores de dominio, deberán estar estandarizadas para mantener una congruencia y consistencia en los datos. Ejemplo: Art Nouveau, Art Deco, Tradicional, Californiano. En este ejemplo Tradicionalista y California son incorrectos.
- En registros de domicilios se deberán apegar a la Norma Técnica de Domicilios Geográficos del INEGI, llenando los campos en mayúsculas, donde el campo de "dirección" está compuesto por tipo de calle, nombre completo de calle y número. El campo "colonia" también debe ser llenado en minúsculas como se indica en la sintaxis y los ejemplos:

Sintaxis:

<tipo de calle> <nombre completo de calle> <numero>

Ejemplos:

Campo domicilio

CALLE JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ MALDONADO NO. 712

CALLE 12 NO. 2215

CALLE CUARTA NO. 2211

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. 402

Ejemplos:

Campo colonia

SECTOR BOLIVAR

SANTA ROSA

JARDINES DEL SANTUARIO

3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS RÁSTER

Las características que deben cumplir los archivos ráster utilizados en el programa, tales como imágenes satelitales o vuelos de dron deben contener los siguientes requisitos:

2.7 Sistema de referencia espacial

Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 13 Norte

Datum horizontal: ITRF2008

Elipsoide GRS80.

2.8 Resolución espacial

Como mínimo lo obtenido de las imágenes de Satélite Sentinel 2A y 2B, que tienen una resolución espacial de 10m de píxel en sus bandas visible e infrarrojo (2,3,4 y 8).

2.9 Resolución temporal

Dado los objetivos del estudio, la temporalidad de las imágenes Sentinel, con una resolución espacial de 10 metros en el visible y una resolución temporal de 5 días, con un acervo desde el año 2018 para la región norte de México, permite obtener una comparativa de 7 años. Por lo tanto, la recomendación es factible para un análisis en el corto plazo en tiempo retroactivo

2.10 Formato

El formato aceptable deberá ser TIFF o IMG, considerando que un entorno donde la compatibilidad y la interoperabilidad son importantes, GeoTIFF es la mejor opción. Sin embargo, para la eficiencia y el almacenamiento IMG es una elección válida.

3 CARACTERÍSTICAS DE LA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

3.1 Proyectos cartográficos

Para los nombres de los proyectos, deberá utilizar el capitulado del documento acorde a los presentes términos de referencia, realizados con el software ArcGIS 10.8 o ArcGIS Pro-3.x.

Todos los proyectos deberán incluir información general que describa de manera clara el mapa base del proyecto (límites administrativos, vialidades, toponimia, relieve, localidades etc.). Además de lo anterior, cada proyecto en particular deberá representar claramente el tema específico al que hace alusión. Es decir, la simbología de la cartografía base y la temática deberán representarse por separado.

Para el diseño de impresión (layout) dentro de los proyectos, deberá contar con lo mínimo de un mapa temático, que es la sección del mapa con una gradícula de

coordenadas geográficas y malla UTM, símbolo de norte, escala; y la sección de solapa o tira marginal, título, simbología, croquis de ubicación, logos institucionales, fuente de datos, sistema de referencia, etc.

Todas estas indicaciones deberán ser dialogadas y acordadas con el solicitante para verificar que se cumplan las necesidades de las representaciones cartográficas al inicio de los trabajos.

3.2 Salidas en formato pdf y jpg

Las características técnicas y de presentación que deben cumplir las salidas de información cartográfica en formato PDF y JPG. Deberá considerar 2 versiones, la primera para documento de lectura tamaño carta, con una resolución de 300 PDI, y la segunda; formato de impresión de 90cm x 60cm con una resolución de 200 PDI. En ambos formatos deberá garantizar su legibilidad y representación visual, en particular con la salida para el documento, asegurará que esta se ajusta al tamaño de la hoja carta y prevalece la legibilidad.

3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS ARCHIVOS

Todos los entregables deberán entregarse de manera organizada de acuerdo con la información representada, es decir, proyectos cartográficos, catálogos de objetos, salidas de información, los datos espaciales y los insumos cartográficos.

3.3 De los proyectos y salidas de información

La sintaxis para nombrar y enumerar los proyectos, fichas de catálogo de objetos y salidas en formato pdf y jpg derivadas de los proyectos de mapa, deberán ajustarse a la nomenclatura que se indica a continuación:

Sintaxis

<iniciales_del_estudio>-<AAAA>-<DG/ET>-<capítulo>-<número de mapa en el capítulo>-<nombre del mapa>

Ejemplos

PPA-2024-DG-1.1-01-area_de_estudio.mxd

PPA-2024-DG-1.1-01-area_de_estudio.pdf

PPA-2024-DG-1.1-01-area_de_estudio.jpg

PPA-2024-DG-1.1-01-area_de_estudio.docx

PPA-2024-ET-1.1-01-zonificacion.mxd

PPA-2024-ET-1.1-01-zonificacion.pdf

PPA-2024-ET-1.1-01-zonificacion.jpg

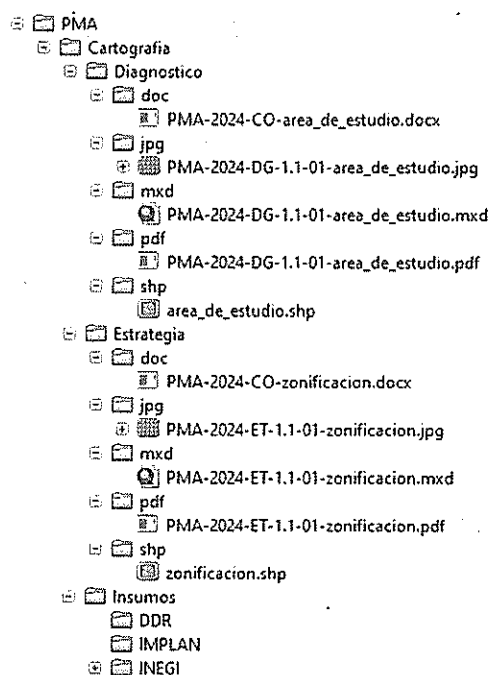
PPA-2024-DG-1.1-01-zonificacion.docx

Donde:

Iniciales del estudio	Periodo	DG (Diagnóstico) /ET (Estrategia)	Capítulo	Número de mapa en el capítulo	Nombre del mapa o documento	Tipo de archivo
PPA-	2024-	DG-	1.1-	01-	area_de_estudio.mxd	Documento de mapa
PPA-	2024-	DG-	1.1-	01-	area_de_estudio.pdf	Mapa en formato pdf
PPA-	2024-	DG-	1.1-	01-	area_de_estudio.jpg	Mapa en formato jpg
PPA-	2024-	CO-	No aplica	No aplica	area_de_estudio.docx	Ficha del Catálogo de objetos
PPA-	2024-	ET-	4.1-	01-	zonificacion.mxd	Documento de mapa
PPA-	2024-	ET-	4.1-	01-	zonificacion.pdf	Mapa en formato pdf
PPA-	2024-	ET-	4.1-	01-	zonificacion.jpg	Mapa en formato jpg
PPA-	2024-	CO-	No aplica	No aplica	zonificacion.docx	Ficha del Catálogo de objetos

3.4 De la organización de los entregables cartográficos

Los entregables cartográficos deberán entregarse bajo una estructura de directorios y archivos organizada de forma similar a lo que se muestra en la figura del ejemplo siguiente, **se deberá acordar la estructura definitiva entre el proveedor y el IMPLAN:**



4 DICCIONARIO DE DATOS

3.5 Catálogo de Objetos

Como uno de los soportes básicos para la documentación de la información geográfica, el IMPLAN construye el Catálogo de Objetos Geográficos, el cual permite la interpretación de la información de esta índole, asegurando la generación e integración de datos espaciales, la optimización de procesos de producción cartográfica y, la difusión de información estadística y geográfica, que

otorgan sustento a los procesos de planeación, gestión, administración y ordenamiento del Municipio.

El Catálogo de Objetos Geográficos de la Infraestructura Municipal de Datos Espaciales de Chihuahua organiza los objetos con sus definiciones y características, permitiendo comprender la conformación de cada uno y las relaciones existentes entre ellos.

La estructura orgánica de cada objeto y la definición básica de los elementos que contiene: definiciones, atributos, dominios y subtipos, se representan en fichas catalogadas y codificadas según las propias necesidades.

De acuerdo con lo anterior y con la finalidad de documentar los datos con base en los criterios establecidos en el catálogo de objetos y conformar una estructura coherente de los datos que serán entregados, se anexan los siguientes documentos que deberá tomar en cuenta para la documentación:

- Guía para la correcta documentación de los datos en fichas para la conformación del catálogo (Guía_FichaCatálogoObjetosGeográficos.docx).
- Ficha del grupo "Planeación del Centro de Población" del tema "Planeación y Ordenamiento Territorial", para que esta sirva como ejemplo para conformación de las fichas de los objetos que sean trabajados (FichaEjemplo_PlaneaciónyOrdenamientoTerritorial.docx).
- Plantilla para la documentación de los datos espaciales (Plantilla_FichaCatálogoObjetosGeográficos.docx).

5 RELACIÓN O LISTADO DE CAPAS GENERADAS Y UTILIZADAS

3.6 Contenido mínimo del listado

El listado de capas de información generadas y utilizadas durante el estudio deberá presentarse en formato tabular y contener una fila por cada capa. Cada fila deberá incluir la siguiente información en columnas, las cuales se describen a continuación:

Nombre físico: Denominación exacta del archivo correspondiente a la capa, incluyendo su extensión en caso de que aplique (por ejemplo: uso_suelo_2025.shp).

Descripción de la capa: Breve resumen del contenido y propósito de la capa, indicando qué representa o qué tipo de información espacial contiene.

Ubicación y nombre de la capa: Ruta o directorio donde se encuentra almacenada la capa, así como el nombre lógico que la identifica dentro del sistema de organización del proyecto o geodatabase.

Tipo de dato: Tipo de estructura espacial de la capa, como punto, línea, polígono o ráster.

Número de registros: Cantidad total de elementos espaciales contenidos en la capa (por ejemplo: número de líneas, puntos o polígonos, no aplica para datos ráster).

Número de campos: Total de campos o atributos asociados a los registros de la capa. No aplica para datos ráster.

Fuente: Procedencia de los datos utilizados para generar la capa, indicando si se trata de datos propios, de instituciones oficiales (como INEGI, CONAGUA, etc.), imágenes satelitales, trabajo de campo u otras fuentes, incluido el año de generación de los datos

15.Anexo 2

Secciones viales existentes y propuestas.

2. SECCIONES VIALES

Las secciones viales, deberá contener los siguientes estándares mínimos: (escala 1:100 o 1:50)

- Ubicación geográfica de la sección
- Identificador de la sección propuesta por el promotor en caso de la creación de una nueva sección vial
- Identificador de la sección a la que se haga referencia
- Nivel de jerarquía vial en caso de que cumpla los criterios de asignación según NOM - 004- SEDATU-2023
- Tipo de vialidad según el Reglamento de Nomenclatura, Nominación y Numeración Oficiales Para el Municipio de Chihuahua
- Nombre completo de la vialidad (nomenclatura del tipo de vialidad + nombre de la vialidad)
- Tramo entre vialidades A y B
- Ancho de la sección
- Número de sentidos viales
- Número de carriles centrales
- Número de carriles laterales
- Ancho de carril vehicular
- Ancho de banqueta
- Ancho de camellón central
- Ancho de camellón lateral
- Ancho de la sección total
- Longitud del tramo
- Estado físico de la rodadura

- Material de la rodadura
- Estado físico de la banqueta
- Presencia de ciclo vía
- Presencia de transporte público

16. Anexo 3

Guía para la entrega de imágenes – Fotografía Urbana.

3. ESPECIFICACIONES DE ENTREGA DE GRÁFICOS, DIAGRAMA , BOSQUEJO O ESQUEMAS CONCEPTUALES

Cada intersección tipo deberá presentarse con: (1:100 ,1:200 a 1:250 a 1:500)

Planta conceptual (vista superior)

- Geometría general.
- Número de carriles.
- Tipo de control de operación
- Conexión con vialidades paralelas.
- Integración con ciclo vías y banquetas.
- Paraderos de transporte público (si aplica).

Escala sugerida: 1:500 o similar conceptual.

4.1 Diseño de elementos de seguridad.

- Cruces peatonales accesibles
- Cruces ciclistas
- Carriles y paradas de transporte público ubicación y prototipo.
- Elementos de pacificación vial.
- Áreas de espera y refugios.

4.3 Tipo de intersección operacional y control.

- Tipo de control:
- Semaforizado vehicular y peatonal.
- Glorieta.

5. Normativa de referencia

Los diseños deberán alinearse, como mínimo, a:

- Manual de Calles: Diseño Vial para Ciudades Mexicanas
- NOM-034-SCT2-2022 (Señalización vial)
- NOM-012-SCT-2-2017 (Clasificación vehicular)
- Criterios de accesibilidad universal
- Lineamientos del PSMAMS

6. Entregables mínimos

- Gráficos de secciones viales tipo

- Gráficos intersecciones tipo
- Gráfico de planta general

7. Control de calidad

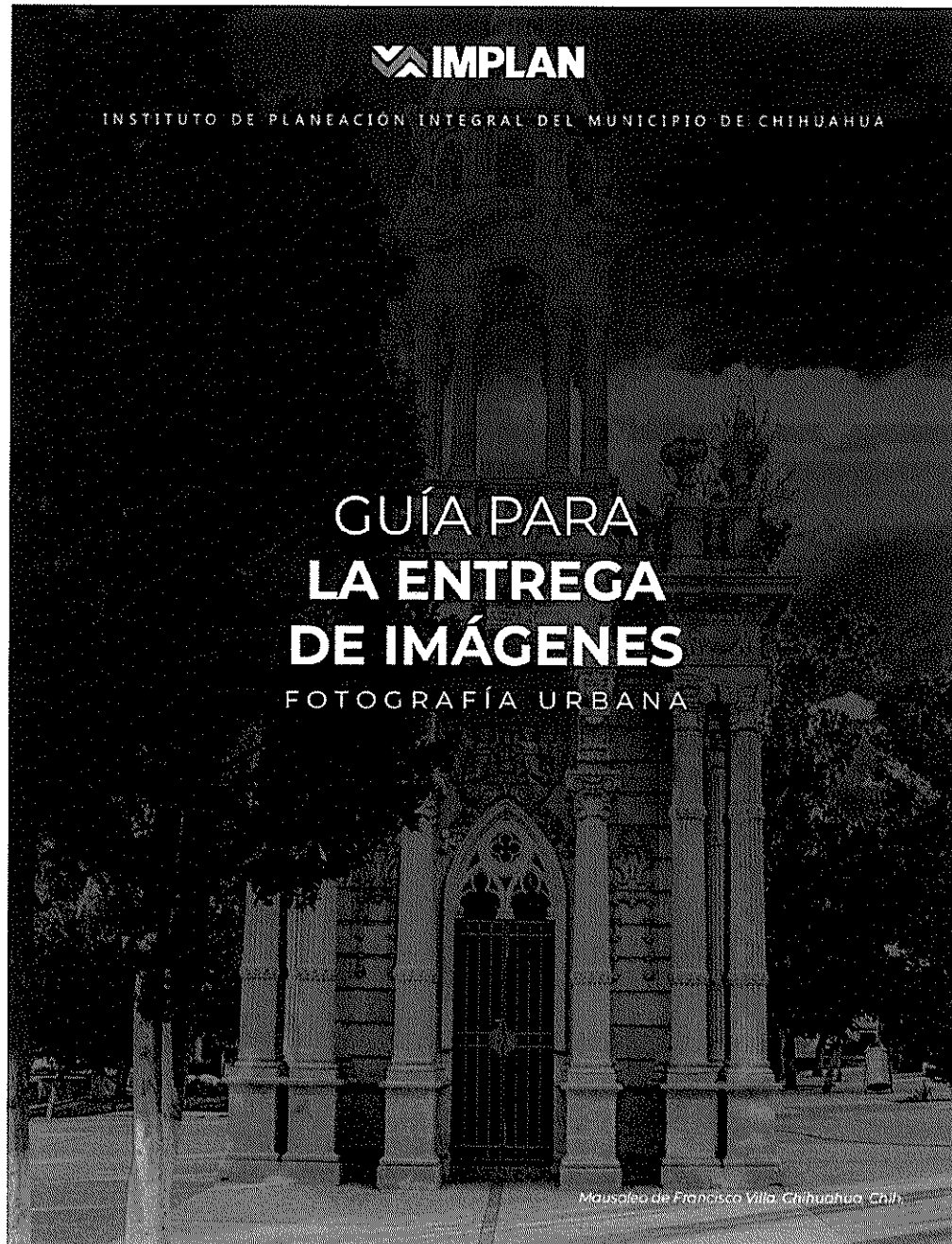
- Revisión de coherencia entre secciones e intersecciones
- Verificación de accesibilidad universal
- Cumplimiento de jerarquía de movilidad
- Consistencia con escenarios y fases de implementación.

9. Archivos editables

- Digital: Archivos editables (AutoCAD, ArcGIS, o software equivalente , SketchUp).
- Exportación: PDF o imágenes de alta resolución
- Leyenda y simbología: Cumplir normatividad y estándares gráficos urbanos.

17.Anexo 4

Guía para la entrega de imágenes – Fotografía Urbana.



Bienvenido a la guía de metodología fotográfica urbana.

En este documento, exploraremos las técnicas y enfoques necesarios para capturar la esencia de la vida en entornos urbanos a través de la lente de una cámara fotográfica o algún equipo de fotografía.

Desde nombrar el documento y guardarlo, hasta la composición e iluminación, pasando por la elección del equipo adecuada, te guiaremos paso a paso para la entrega de material debidamente seleccionado e identificado que sea de utilidad para sus usos en el proceso de la Planeación Urbana.

Es necesario hacer un primer recorrido por los espacios y observar a detalle los objetos, así como hacer anotaciones para considerar las zonas a fotografiar.

Una selección fotográfica es suficiente y será más útil que un registro arbitrario, desordenado y con muchas fotos, pues éste desaprovechará espacio en el almacenamiento y por lo tanto recursos materiales y humanos para su depuración.

Es de nuestro total interés que esta guía te sea de utilidad, ya que la generación de una evidencia fotográfica con las características específicas que le contribuyan a una visión urbanística crítica, son de gran utilidad a la hora de integrar instrumentos de planeación, que es la razón de ser del Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua, IMPLAN.

1. Consideraciones previas a la salida de comisión

1. Para realizar un buen registro hay que asegurarse de:

a) Contar con el siguiente equipo y herramientas fotográficas recomendadas:

cámara fotográfica (réflex digital), lentes, tarjetas de memoria SD, trípode, cables (para transferencia de fotos), cargador de las baterías y extensiones eléctricas ó bien un equipo de celular fotográfico que genere fotografías con configuración de fotografía de alta calidad.

b) La batería de la/las cámaras estén cargadas, así como llevar una pila de reserva.

2. El número de fotografías deberá limitarse para evitar un exceso de archivos; será indispensable eliminar inmediatamente las fotografías movidas, desenfocadas, con exceso o falta de iluminación.

3. El encargado del registro deberá hacer una selección (máximo 30 archivos si se trata de una actividad, u 8 imágenes por detalle de objeto si se trata de bienes culturales. Por ejemplo: si se hace levantamiento fotográfico de un inmueble, se recomienda una selección de 8 tomas por sector, llámese fachada, detalles de interior, formas de interacción de personas con el espacio, etc.)

4. Guardar los archivos en formatos JPEG y RAW, calidad 300 dpi.



Imagen 1. Equipo y herramientas recomendadas.

II. Parámetros ideales para usar la cámara en campo:

1. Para asegurar que la imagen no salga movida utilizar siempre un tripié
2. Se recomienda el uso de lente 18-55 mm para fotos en general y de detalles cercanos, y el telefoto 70-300 mm para detalles a la distancia.



3. Se recomienda también siempre realizar el registro en modo MANUAL. Para ello, la configuración sugerida en un día de condiciones climatológicas y de luz normales, son:

- a. En caso de no contar con tripié, utilizar velocidades mayores a 1/60, aumentar el ISO y mejorar la iluminación.
- b. La apertura de diafragma depende de la distancia a la que se encuentra el objeto. Si un objeto se encuentra a 1-1.5 metros se podrá utilizar una apertura partiendo de 8 y si se encuentra más lejos, hasta 22.
- c. Utilizar la medición matricial para la exposición, pues en esta función se hace un promedio de la luz sobre el objeto y su fondo.
- d. Revisar que el enfoque esté en AF (Autofocus) y enfocar el punto deseado (centro del objeto).
- e. Revisar que el balance de blancos esté acorde a la iluminación del espacio donde se está tomando la foto para que los colores sean más precisos.
- f. Tomar tres fotos, una con el parámetro de exposición que marca la cámara, una más clara y una más oscura.



III. Recomendaciones de iluminación:

1. Usar una luz y reflejantes o bien un flash externo, ojo no usar flash de cámara.
2. Si en el equipo de trabajo no está un fotógrafo profesional, es mejor evitar usar flash pues el que tienen integrado las cámaras es insuficiente para iluminar todo el objeto.

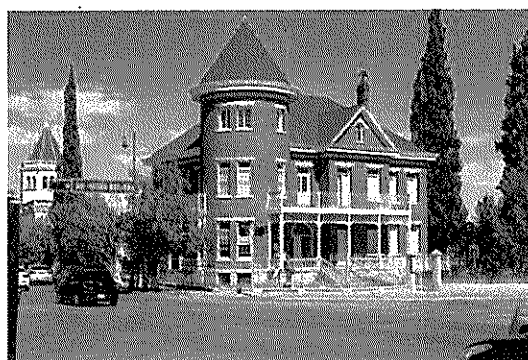
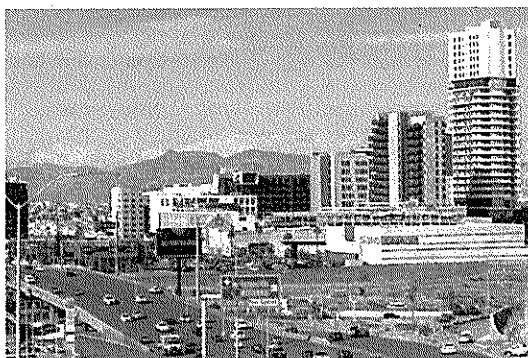
IV. Formatos, procesamiento y almacenamiento

1. El archivo de imagen debe de programarse desde el inicio en la cámara con los parámetros JPG-RAW en calidad ALTA.
2. Si es necesario editar las imágenes, se recomienda solo homogenizar los fondos.
3. Guardar las imágenes editadas en .png y guardar siempre una copia de las originales.
4. No agregar textos ni marcas de agua en edición.



V. Reconocimiento del contexto geográfico e inmueble:

Para comprender el contexto, será muy importante contar con fotografías panorámicas del inmueble donde se resguardan los objetos culturales, o de la región-ambiente en que se encuentran (montañoso, desértico, citadino o rural).



VI. GUÍA PARA LA ENTREGA DE IMÁGENES

1. Para la entrega del inventario de imágenes apegado al presente manual, se solicita que se identifiquen los archivos bajo el siguiente criterio de nomenclatura:

- a) Iniciales de Estudio
- b) Fecha: dd/mm/aa
- c) Numero de Archivo
- d) Lugar/inmueble

Ejemplos.

PMOUT_ 050524_01_CañonDelMarro

PMOUT_ 050524_02_CañonDelMarro

ERP 050524_01_CatedralChih

ERP_050524_02_CatedralChih

 PMOUT_ 050524_01_CañonDelMarro

 PMOUT_ 050524_02_CañonDelMarro

Los archivos anteriores debidamente divididos en sus respectivas carpetas por tema, que de igual manera deberán identificarse de la siguiente manera:



- a) Iniciales de Estudio
- b) Lugar/inmueble

 PMOUT

